



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра общей математики

Хроян Георгий Овикович

Оптимизация обновления электрофоретического дисплея

КУРСОВАЯ РАБОТА

магистра 1 курса

Научный руководитель:

к.ф.-м.н., доцент

И. Н. Смирнов

Москва, 2026

Оглавление

1	Введение	3
2	Обзор предметной области	8
2.1	Архитектура электрофоретического дисплея	8
2.2	Таксономия методов проектирования waveform	9
2.3	Контроллер SSD1680	12
2.4	Постановка задачи и её отличие от существующих работ . . .	14
3	Физическая модель и редукция	16
3.1	Микрокапсула и электрофорез	16
3.2	Уравнения Пуассона–Нернста–Планка	17
3.3	Mean-field редукция к ОДУ одного пикселя	21
3.4	Стоксова форма для одной частицы	23
3.5	Калибровка параметров по данным стенда	24
4	Дискретная задача оптимального управления	26
4.1	Формализация задачи	26
4.2	Функционал стоимости	29
4.3	Жёсткое ограничение: ε -зарядовый баланс	30
4.4	Применение дискретного принципа максимума	31
4.5	Основная теорема о структуре оптимума	32
4.6	Нижняя оценка энергии обновления	33
4.7	Следствия	35
5	Алгоритм построения Парето-границы	37
5.1	Многокритериальная постановка	37
5.2	Метод ε -ограничений	38
5.3	Свойства Парето-границы	38

5.4	Псевдокод и оценка сложности	39
5.5	Сравнение с генетическим алгоритмом NSGA-II	40
6	Оптимизация над калиброванной моделью	41
6.1	Редукция пространства поиска	41
6.2	Постановка и решение	41
6.3	Парето-оптимальные waveform	42
6.4	О сравнении с метаэвристиками	43
6.5	Нижняя энергетическая оценка	43
7	Экспериментальная валидация	44
7.1	Аппаратный стенд	44
7.2	Прошивка и протокол измерения	44
7.3	Метрика качества	45
7.4	Калибровка панельной модели	46
7.5	Главный результат: оптимум против заводской waveform	48
7.6	Валидация на реалистичном контенте	50
7.7	Частичное (безмерцательное) обновление	51
7.8	Видео-последовательность и политики обновления	52
8	Заключение	56
	Список литературы	59
А	Программная и аппаратная реализация	62
Б	Схема подключения измерительного стенда	63

1 ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Электрофоретические дисплеи (Electrophoretic Display, EPD), впервые продемонстрированные Comiskey и соавторами в 1998 году [1], заняли устойчивую позицию среди технологий визуализации. Технология применяется в устройствах для чтения электронных книг (Amazon Kindle, Kobo, ONYX BOOX), электронных ценниках, носимой электронике, низкоэнергетических индикаторах для интернета вещей и вспомогательных экранах промышленного оборудования; все эти сегменты объединяет требование низкого энергопотребления.

Несмотря на коммерческую зрелость, обновление изображения на EPD остаётся нетривиальной оптимизационной задачей. Целевые показатели группируются в четыре взаимно противоречивых направления: суммарная энергия одного обновления (E), уровень остаточного изображения, или гостинга (G), полное время обновления (τ) и ресурс панели, определяемый совокупным зарядом через микрокапсулы за время эксплуатации (L). Цели попарно конфликтуют: ускорение обновления увеличивает гостинг; снижение энергопотребления повышает латентность; жёсткий контроль зарядового баланса, продлевающий ресурс, удлиняет цикл обновления. Относительные веса целей зависят от приложения, поэтому в единой постановке совмещение всех целей оказывается многокритериальной задачей и не сводится к скаляризации с универсально приемлемыми весами.

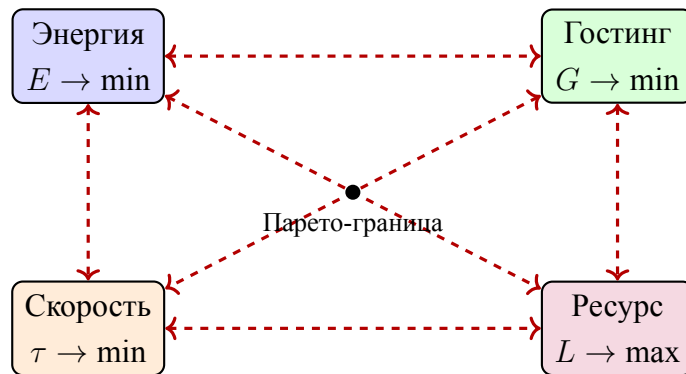


Рисунок 1.1 – Четыре конфликтующие цели оптимизации обновления EPD: энергия (E), гостинг (G), скорость обновления (τ) и ресурс панели (L). Парные пунктирные стрелки символизируют противоречия между целями: например, ускорение обновления увеличивает гостинг, а снижение энергопотребления увеличивает латентность. Компромиссное решение лежит на Парето-границе в четырёхмерном пространстве целей.

В литературе предложен ряд алгоритмических подходов к улучшению отдельных характеристик обновления EPD: снижение гостинга [2], ускорение отклика панели [3], снижение пиковой и средней мощности [4; 5], оптимизация waveform методами динамического программирования [6]. Все они оптимизируют либо одну целевую функцию, либо её фиксированную скаляризацию, не давая структурного результата о форме оптимального управления. На этот пробел указывает и недавний обзор [7]: ни одна из опубликованных работ не предлагает единой формальной постановки в виде многокритериальной задачи с теоретически обоснованной структурой решения. В этом и состоит актуальность работы.

Цель и задачи

Цель работы — разработать математическую модель и алгоритм оптимизации обновления электрофоретического дисплея, формализующие компромисс «энергия ↔ гостинг ↔ скорость обновления ↔ ресурс панели» в виде Парето-границы, и подтвердить эффективность предложенного подхода экспериментальной валидацией на физическом стенде.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие **задачи**:

1. Систематический анализ современной литературы по проектированию waveform для EPD и формализация выявленных пробелов как многокритериальной задачи оптимального управления.
2. Построение каскадной математической модели обновления EPD, по-

следовательно редуцирующей континуальную физику микрокапсулы к дискретной задаче оптимального управления над архитектурой LUT контроллера SSD1680.

3. Доказательство структурного результата о форме оптимального waveform в классе сбалансированных по заряду форм: релейная (bang-bang) структура с числом активных фаз, не превосходящим $d_{\text{state}} + 2$.
4. Разработка алгоритма построения Парето-границы по трём целям (E, G, τ) на базе ε -constraint метода и доказанной структурной теоремы.
5. Программная реализация алгоритма в виде Python-симулятора и сборка экспериментального стенда на базе ESP32, Waveshare 2.13" V4 и INA219 для замера потребляемой энергии.
6. Экспериментальная валидация предложенного подхода на серии тестовых сценариев со сравнением с заводской waveform и опубликованными методами оптимизации.

Научная новизна

Научная новизна работы состоит в следующем.

1. Каскадная математическая модель обновления EPD.

Предложена формальная редукция континуальной электрофоретико-диэлектрофоретической физики микрокапсулы (уравнения Нернста–Планка) к усреднённой ОДУ-модели пикселя и далее к дискретной задаче оптимального управления над конечным алфавитом управляющих воздействий, соответствующих архитектуре программируемой waveform-таблицы (LUT) контроллера SSD1680. Для каждой ступени выписаны физические допущения, при которых она справедлива.

2. Структурный результат о форме оптимума. В классе сбалансированных по заряду waveform доказана теорема о структуре оптимального управления: оптимум любой монотонной скаляризации функционала вида $\alpha E + \beta G + \gamma \tau$ имеет релейную (bang-bang) структуру с числом активных фаз (сегментов постоянной полярности), не превосходящим $d_{\text{state}} + 2$, где d_{state} — размерность пространства состояний. Доказательство опирается на современную формулировку дискретного принципа максимума Понтряги-

на в работе Paruchuri и Chatterjee [8], обобщающую классический результат Понтрягина, Болтянского, Гамкрелидзе, Мищенко [9] с учётом дискретности множества управляющих воздействий и наличия ограничения ε -зарядового баланса.

3. Алгоритм построения Парето-границы. Предложен алгоритм построения Парето-границы по трём целям (E, G, τ) на базе ε -constraint метода, в котором задача внутри каждого ε -среза решается явным применением структурной теоремы. Алгоритм имеет полиномиальную сложность по числу фаз waveform и, в отличие от ранее опубликованных подходов, дающих лишь отдельные точки в пространстве (E, G, τ) , строит всю Парето-границу целиком, делая компромиссы между целями явными.

Положения, выносимые на защиту

1. Каскадная математическая модель обновления электрофоретического дисплея, в которой управляющая waveform-таблица (LUT) контроллера SSD1680 формально является решением дискретной задачи оптимального управления с жёстким ограничением ε -зарядового баланса $|\sum_k V_k T_k| \leq \varepsilon$, служащим долговечности панели (подавление DC-деградации), а не определению итогового состояния пикселя, которое в силу бистабильности задаётся последней фазой драйва.
2. Структурная теорема: в классе сбалансированных по заряду форм waveform оптимум любой монотонной скаляризации функционала вида $\alpha E + \beta G + \gamma \tau$ имеет релейную структуру с числом активных фаз (сегментов постоянной полярности), не превосходящим $d_{\text{state}} + 2$, где d_{state} — размерность пространства состояний задачи дискретного оптимального управления.
3. Алгоритм построения Парето-границы по трём целям (энергия, го-стинг, латентность) на базе ε -constraint метода и доказанной структурной теоремы, имеющий полиномиальную сложность по числу фаз waveform.
4. Экспериментально подтверждённое снижение энергии обновления EPD за счёт применения waveform, построенной предложенным алгоритмом, при сохранении заданного уровня качества изображения, относительно заводской LUT контроллера SSD1680. Конкретные

численные показатели снижения приведены в главе 7.

5. Распространение метода на *частичный* (безмерцательный) режим обновления и адаптивную политику «частичные обновления + экономный полный сброс по накоплению гостинга», экспериментально подтверждённые на динамическом контенте (видео-сценарии, интерактивный режим).

Структура работы

Главы 2–3 посвящены обзору методов проектирования waveform и построению каскадной модели обновления EPD (от уравнений Нернста–Планка до дискретной задачи над waveform-LUT); в главах 4–5 формулируется и доказывается структурная теорема и строится алгоритм Парето-границы; главы 6–7 содержат численное моделирование и экспериментальную валидацию на стенде (полный и частичный режимы, видео-сценарии); глава 8 подводит итоги.

2 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Архитектура электрофоретического дисплея

Электрофоретический дисплей (Electrophoretic Display, EPD) — отражательное устройство визуализации, изображение в котором формируется позиционированием заряженных пигментных частиц внутри микрокапсул, заполненных непроводящей жидкостью. Технология введена Comiskey и соавторами в 1998 году [1], впервые продемонстрировавшими изготовление отражательного дисплея методами печатной технологии. С тех пор EPD заняли устойчивую нишу в продуктах, требующих низкого среднего энергопотребления и читаемости при внешнем освещении: ридерах электронных книг (Amazon Kindle, Kobo, ONYX BOOX), электронных ценниках, низкоэнергетических индикаторах для интернета вещей и носимой электроники.

Принцип работы микрокапсулы основан на электрофоретическом смещении двух типов частиц с противоположными знаками заряда (обычно белых частиц диоксида титана TiO_2 и чёрных частиц технического углерода) под действием поля на электродах пикселя [10]. В активных матрицах (active matrix EPD, AM-EPD) индивидуальное управление нижними электродами реализуется тонкоплёночными транзисторами; общая структура устройства показана на рисунке 2.1.

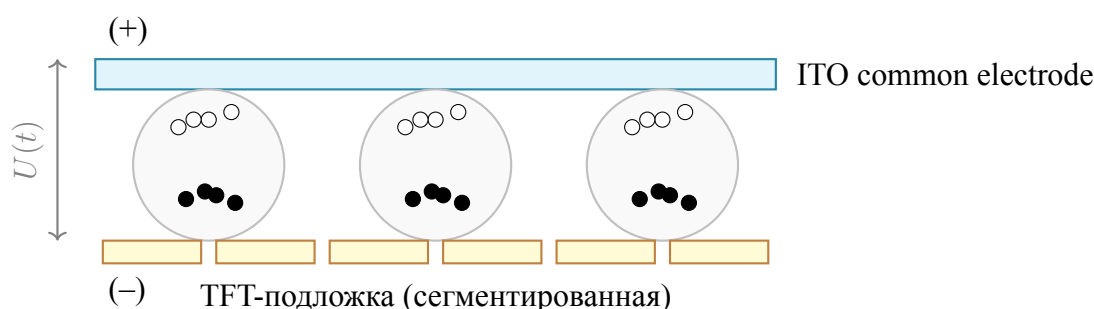


Рисунок 2.1 – Архитектура активно-матричного электрофоретического дисплея. Сверху — общий прозрачный ITO электрод, снизу — сегментированная TFT-матрица (подложка). Между электродами — слой микрокапсул с белыми (TiO_2) и чёрными частицами противоположных зарядов. Управляющее напряжение $U(t)$ задаёт направление электрофоретического смещения частиц и тем самым видимое оптическое состояние пикселя.

Ключевое физическое свойство EPD — *бистабильность*: после снятия управляющего поля частицы сохраняют положение часами и днями без энергопотребления [10]. Это отличает EPD от жидкокристаллических и органических светодиодных дисплеев, где поддержание изображения требует непрерывного тока. За счёт бистабильности в статическом режиме энергопотребление близко к нулю, а заметные затраты приходятся только на момент обновления.

С точки зрения моделирования EPD относятся к классу электрофоретико-диэлектрофоретических систем. Помимо силы электрофореза $\vec{F}_{\text{EP}} = q\vec{E}$ на заряженную частицу, в неоднородном поле существенна сила диэлектрофореза $\vec{F}_{\text{DEP}} \propto \nabla|\vec{E}|^2$, объясняющая отклик пикселей на переменное поле и эффективный порог переключения при пассивной адресации [11]. В рассматриваемом здесь режиме (последовательность постоянных импульсов с обнулённым средним зарядом) вкладом DEP можно пренебречь, что обсуждается в главе 3.

2.2 Таксономия методов проектирования waveform

Под *waveform* в EPD понимается последовательность дискретных фаз $(V_k, T_k)_{k=1}^K$, прикладываемых к пикселю при переходе между уровнями серого. Её конфигурация — основной (и обычно единственный программно доступный) инструмент оптимизации обновления EPD на уровне контроллера. Накопленный за два десятилетия пул работ систематизирован в обзоре [7]; на его основе ниже выделены пять направлений, наиболее значимых для постановки настоящей работы.

Исторический фундамент

Базовая трёхстадийная структура waveform (*erase* — *activate* — *drive*) предложена Zehner и соавторами в 2003 году (цитируется по [6]). Все последующие модификации waveform для b/w-панелей сохраняют эту трёхчастную базу, варьируя структуру отдельных стадий.

Подавление ghosting

Wang и соавторы [2] снизили «красный гостинг» в трёхцветных EPD, разделив этап стирания на две части (специализированную для красных частиц и стандартную) и применив высокочастотный прямоугольный сигнал на

этапе активации. Подавление остаточного изображения составило 80,43 %, интенсивности фликера — 79,63 %. Авторы отдельно оговаривают требование нулевого суммарного заряда (DC balance compliance), вытекающее из физики накопления заряда в микрокапсуле и подтверждаемое сокращением ресурса панели при несбалансированных waveform [10].

Ускорение отклика

Не и соавторы [3] разделили активационную фазу на две подфазы: повышение подвижности частиц и установление референсного уровня серого. Длительность первой подфазы выбирается по точке перегиба эмпирической кривой яркости (момент максимума скорости частиц). На панели ED060SC7 это сократило полное время обновления на 300 мс при подавлении гостинга на 57 % и снижении фликера на 26,7 %.

Снижение энергопотребления

Наиболее свежие работы по энергоэффективности — Lin и соавторов [4] и Lai и соавторов [5].

Lin и соавторы исходят из соотношения для пиковой мощности обновления:

$$P_{\text{peak}} = \frac{1}{2} C \Delta V^2 f V_{\text{source}}, \quad (2.1)$$

где C — эквивалентная ёмкость пикселя, ΔV — амплитуда скачка напряжения между соседними фазами, f — частота переключений, V_{source} — максимальное напряжение источника.¹ Уменьшение числа смен полярности и нулевые вставки в waveform снизили энергетическую флуктуацию на 37,24 % и среднюю мощность на тестовом наборе из девяти изображений.

Lai и соавторы предлагают системно-уровневое решение E3DW (*Energy-Efficient E-Paper Driving Waveform*), объединяющее анализ содержимого кадра, компенсацию по температуре и низкочастотный прямоугольный сигнал (1–5 Гц). На цветном EPD достигнуто снижение энергопотребления на 35,7 % относительно базовой конфигурации.

¹Соотношение приводится в записи первоисточника [4]; размерно оно отвечает мощности с точностью до множителя V_{source} и используется авторами как качественный индикатор зависимости потребления от ΔV и f . В собственной энергетической модели настоящей работы (гл. 7) применяется калибровка на уровне панели, а не эта формула.

Алгоритмическая оптимизация на основе динамического программирования

Kang и соавторы [6] представляют наиболее близкий к настоящей работе подход: строят дискретный граф состояний пикселя и применяют динамическое программирование для поиска оптимального пути по скаляризованному критерию — взвешенной сумме времени отклика, фликера и качества изображения с весами 0,6, 0,2 и 0,2. Главное ограничение (см. раздел 2.4) — фиксация весов: решение есть единственная точка в пространстве (E, G, τ) , без исследования компромиссов между целями.

Сравнительная таблица

В таблице 2.1 собраны рассмотренные методы с указанием оптимизируемых величин, алгоритмической основы и заявленных результатов; в последней строке для сопоставления приведена позиция настоящей работы.

Таблица 2.1 – Сравнение современных методов проектирования waveform для EPD

Источник	Что оптимизируется	Алгоритмическая основа	Результат
Zehner 2003 (cit. [6])	базовая структура waveform	ручной дизайн	базовая трёхстадийная схема
He 2020 [3]	время отклика	эвристика точки перегиба	—300 мс, —57 % ghost
Wang 2022 [2]	красный го-стинг (3-color)	разделение стадии стирания	—80,4 % ghost
Lin 2024 [4]	пиковая мощность	вставки нулевого напряжения	—37 % флуктуация энергии
Lai 2026 [5]	энергопотребление	system-level E3DW	—35,7 % энергии
Kang 2025 [6]	скаляризованный (τ , G , кач.)	динамическое программирование	оптимальный путь, single objective
Настоящая работа	Парето-граница (E, G, τ)	ε-constraint дискретный PMP	+ весь Парето-фронт, а не одна точка

2.3 Контроллер SSD1680

Аппаратной базой работы служит контроллер SSD1680 производства Solomon Systech [12], управляющий панелью Waveshare 2.13” V4. Его архитектура задаёт конечномерную дискретную постановку задачи оптимального управления, формализуемую в главе 4.

Структура waveform setting и регистр 0x32

Согласно разделу 6.7 datasheet, полный waveform setting состоит из 159 байт, кодирующих все управляющие параметры одного обновления: 153 байта LUT (записываются командой 0x32) и по одному байту для выходных напряжений V_{GH} , V_{SH1} , V_{SH2} , V_{SL} , V_{COM} плюс опциональный байт окончания процедуры. Структура LUT — $5 \text{ sub-LUT} \times 12 \text{ фаз} \times 4 \text{ sub-frame}$; в каждой ячейке выбирается один из пяти уровней напряжения $\{V_{SH1}, V_{SH2}, V_{SL}, V_{COM}, 0\}$,

что задаёт конечный алфавит управляющих воздействий мощностью $|U| = 5$.

Для каждой фазы дополнительно указываются длительности обоих sub-frame'ов TR_k^X , параметры наклона переходов SR_k^{XY} , число повторений фазы RP_k , частота кадров FR_k и битовый флаг gate-gating XON_k^{XY} . В совокупности они задают конечномерное пространство допустимых waveform с явной структурой управления.

Поиск waveform по температуре в OTP

Помимо программно-записываемого LUT контроллер хранит во встроенной однократно программируемой памяти (One-Time Programmable, OTP) до 36 температурно-индексированных waveform setting (TR0...TR35). Команды 0x18 (выбор источника датчика температуры) и 0x22 с битом «загрузить значение температуры» инициируют поиск подходящей записи в OTP и её загрузку в регистр 0x32 [12].

Семантика регистра 0x22 и условие применимости пользовательской LUT

Регистр 0x22 (*Display Update Control 2*) задаёт последовательность операций при активации обновления командой 0x20. Восемь основных значений и соответствующие последовательности приведены в datasheet [12]; для нас важны четыре варианта:

- 0xC7 / 0xCF — последовательность «включить аналоговое питание → запустить обновление в режиме Display Mode 1/2 → выключить аналоговое питание → выключить генератор», использующая waveform, уже записанный пользователем в регистр 0x32;
- 0xF7 / 0xFF — тот же набор операций с дополнительным шагом «загрузить значение температуры», инициирующим Waveform Setting Searching Mechanism и перезапись пользовательского LUT заводским вариантом из OTP.

Отсюда следует, что применение пользовательской waveform-LUT возможно исключительно через значение 0xC7 (полное обновление) или 0xCF (частичное); использование 0xF7 / 0xFF эквивалентно отказу от пользовательской waveform. Это наблюдение, отсутствующее в reference-реализации Waveshare [13], воспроизведено и подтверждено в экспериментах работы (см. раздел 7). Без указанного фикса любые алгоритмические улучшения

waveform неприменимы на физическом стенде.

2.4 Постановка задачи и её отличие от существующих работ

В рассмотренных в разделе 2.2 работах отсутствует ряд элементов, существенных для систематической инженерной оптимизации обновления EPD.

Во-первых, ни в одной из них нет структурного результата о форме оптимального waveform. Все цитированные методы предлагают алгоритмические процедуры поиска: ручную настройку [2], эвристику точки перегиба [3], перебор конфигураций [4] или динамическое программирование [6]. Знание структуры оптимума (например, что оптимальное управление имеет релейную (bang-bang) структуру с числом активных фаз, ограниченным размерностью пространства состояний) позволило бы a priori сузить пространство поиска и обосновать тип кандидатных waveform.

Во-вторых, все эти работы оптимизируют одну целевую функцию или фиксированную скаляризацию нескольких целей: Kang и соавторы [6] — веса $(0,6; 0,2; 0,2)$; [4] — только пиковую мощность; [5] — суммарную энергию. При этом авторы обзора [7] отмечают, что в реальных приложениях вес каждой цели сильно зависит от сценария: для мобильных устройств критична энергия, для считывающих — латентность, для систем длительного отображения — гостинг. Единственной точки в пространстве (E, G, τ) недостаточно для осмысленного адаптивного выбора waveform.

В-третьих, управляющие ограничения нигде не выводятся из физико-математической модели устройства. Прежде всего это касается условия нулевого суммарного заряда, *зарядового баланса*. Оно упоминается как общепринятая практика [2; 10], но не интегрируется в формальную постановку оптимизационной задачи.

Наконец, валидация в [5; 6] проводилась на специализированном оборудовании (колориметры, лабораторные анализаторы мощности), что затрудняет независимое воспроизведение и сопоставление методик.

Перечисленные пробелы и закрывает настоящая работа: каскадной моделью обновления (глава 3), структурной теоремой о форме оптимума в классе сбалансированных по заряду waveform (глава 4), алгоритмом построения Парето-границы по (E, G, τ) на базе ε -constraint метода (глава 5) и экспери-

ментальной валидацией на стенде из общедоступных компонентов с открытым ПО (глава 7).

3 ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РЕДУКЦИЯ

В главе строится модель обновления электрофоретического дисплея на трёх уровнях абстракции: континуальном (уравнения Пуассона–Нернста–Планка), усреднённом (система ОДУ для одного пикселя) и дискретном (готовом к интеграции с задачей оптимального управления гл. 4). Каждый из переходов мы сопровождаем допущениями, на которых он держится. Глава завершается калибровкой эффективных параметров по данным стенда (гл. 7).

3.1 Микрокапсула и электрофорез

Базовая структурная единица активной матрицы — *микрокапсула*: сферическая оболочка диаметром $d_{\text{caps}} \sim 40 \dots 50$ мкм, заполненная непроводящей жидкостью (углеводородная смесь с относительной проницаемостью $\varepsilon_m \approx 2$). В ней диспергированы пигментные частицы двух типов: белые (диоксид титана TiO_2) и чёрные (углеродная сажа) радиусом $R \sim 100 \dots 500$ нм [1; 10]. Заряд сообщают агенты управления зарядом (*charge controlling agents*, ССА) — ПАВ, обменивающие заряды с поверхностью пигмента; при типичной концентрации ССА заряд частицы q постоянен на временах одного обновления [10].

Сверху и снизу к капсуле примыкают электроды: общий прозрачный из оксида индия-олова и сегментированный нижний электрод TFT-матрицы. Напряжение U создаёт в жидкости поле, смещающее заряженные частицы вдоль межэлектродной оси и формирующее изображение; смена знака U переключает оптическое состояние пикселя между «белым» и «чёрным» в зависимости от того, какие частицы оказываются у верхнего электрода.

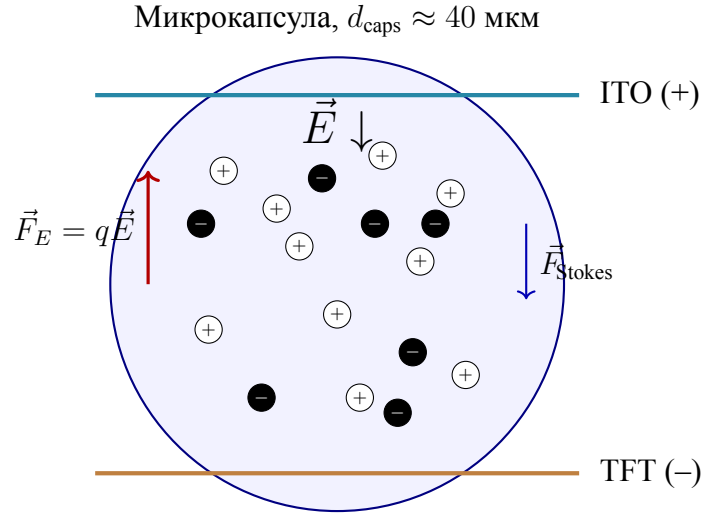


Рисунок 3.1 – Сферическая микрокапсула электрофоретического дисплея с двумя типами заряженных пигментных частиц (белые TiO_2 — положительно заряженные, чёрные углеродные — отрицательно заряженные). Под действием электрического поля $\vec{E}$ на частицу действуют электрическая сила $\vec{F}_E = q\vec{E}$ и противоположно направленная сила сопротивления среды по закону Стокса $\vec{F}_{\text{Stokes}} = -6\pi\eta R\vec{v}$.

Движение частицы определяется балансом электрической силы $\vec{F}_E = q\vec{E}$ и стоксова сопротивления среды $\vec{F}_{\text{drag}} = -6\pi\eta R\vec{v}$ (η — вязкость, $\vec{v}$ — скорость). В установившемся режиме силы уравниваются: $\vec{v} = q\vec{E}/(6\pi\eta R)$. Время выхода на режим задаёт постоянная $\tau_{\text{Stokes}} = m/(6\pi\eta R)$ (m — масса частицы); при типовых параметрах она составляет единицы миллисекунд.

В неоднородном поле добавляется диэлектрофоретический вклад $\vec{F}_{\text{DEP}} = 2\pi r^3 \epsilon_m \text{Re}(K^*) \nabla |\vec{E}|^2$, существенный для систем с пассивной адресацией без выраженного порога переключения [11]. В режиме настоящей работы (последовательность постоянных по знаку импульсов в пределах одной фазы waveform с обнулённым суммарным зарядом за обновление) им можно пренебречь; это допущение разбирается в 3.2, а его правомерность подтверждает согласие упрощённой модели с измерениями (гл. 7).

3.2 Уравнения Пуассона–Нернста–Планка

Континуальное описание концентраций двух типов частиц $c_{\pm}(x, t)$ строится на законе сохранения числа частиц, конститутивном соотношении для потока (сумма диффузионного и дрейфового слагаемых) и уравнении Пуассона, связывающем распределение заряда с потенциалом.

Уравнение непрерывности

Из закона сохранения числа частиц типа $\pm$ для произвольного объёма $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ имеем:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} c_{\pm} dV = - \oint_{\partial\Omega} \vec{J}_{\pm} \cdot \hat{n} dS, \quad (3.1)$$

где $\vec{J}_{\pm}$ — поток частиц (число частиц через единицу площади в единицу времени), $\hat{n}$ — внешняя нормаль к $\partial\Omega$. По теореме Гаусса–Остроградского и в силу произвольности Ω получаем локальную форму:

$$\frac{\partial c_{\pm}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}_{\pm} = 0. \quad (3.2)$$

Уравнение (3.2) не зависит от природы потока; конкретизация модели — в определении $\vec{J}_{\pm}$.

Конститутивное соотношение для потока

При двух движущих силах — градиенте концентрации (диффузия) и электрическом поле (электрофорез) — поток представим суммой:

$$\vec{J}_{\pm} = -D_{\pm} \nabla c_{\pm} + c_{\pm} \vec{v}_{\pm}, \quad (3.3)$$

где первое слагаемое — закон Фика с коэффициентом $D_{\pm}$, второе — конвективный перенос со средней дрейфовой скоростью $\vec{v}_{\pm}$.

Стоксова дрейфовая скорость

Для шарообразной частицы радиуса $R_{\pm}$ с зарядом $q_{\pm}$ в жидкости вязкости η под действием поля $\vec{E}$ уравнение движения имеет вид:

$$m_{\pm} \frac{d\vec{v}_{\pm}}{dt} = q_{\pm} \vec{E} - 6\pi\eta R_{\pm} \vec{v}_{\pm}. \quad (3.4)$$

В установившемся режиме ($d\vec{v}_{\pm}/dt = 0$) баланс сил даёт:

$$\vec{v}_{\pm} = \frac{q_{\pm} \vec{E}}{6\pi\eta R_{\pm}} \equiv \mu_{e,\pm} \vec{E}, \quad \mu_{e,\pm} \equiv \frac{|q_{\pm}|}{6\pi\eta R_{\pm}}, \quad (3.5)$$

где $\mu_{e,\pm}$ — электрофоретическая подвижность. Знак $q_{\pm}$ задаёт направление дрейфа: положительные частицы движутся вдоль поля, отрицательные — против.

Характерное время релаксации скорости к (3.5) определяется уравнением (3.4):

$$\tau_{\text{Stokes}} = \frac{m_{\pm}}{6\pi\eta R_{\pm}}. \quad (3.6)$$

При типовых параметрах ($m \sim 10^{-17}$ кг, $R \sim 200$ нм, $\eta \sim 10^{-3}$ Па·с) τ_{Stokes} составляет единицы миллисекунд — значительно меньше длительностей фаз waveform SSD1680. Поэтому далее динамика пикселя описывается в приближении большого затухания (*overdamped*; см. 3.3).

Связь Эйнштейна

В тепловом равновесии флуктуационно-диссипационная теорема связывает коэффициент диффузии и подвижность (соотношение Эйнштейна):

$$D_{\pm} = \mu_{e,\pm} \cdot \frac{k_B T}{|q_{\pm}|} = \frac{k_B T}{6\pi\eta R_{\pm}}. \quad (3.7)$$

При $T \approx 295$ К, $\eta \approx 10^{-3}$ Па·с, $R \approx 200$ нм получаем $D \sim 10^{-12}$ м²/с, что характерно для коллоидных систем.

Замена поля потенциалом

Поле выражается через скалярный потенциал $\varphi(x, t)$:

$$\vec{E} = -\nabla\varphi. \quad (3.8)$$

Подстановка в (3.3) с учётом (3.5) и (3.8) даёт:

$$\vec{J}_{\pm} = -D_{\pm}\nabla c_{\pm} \mp \mu_{e,\pm}c_{\pm}\nabla\varphi. \quad (3.9)$$

Уравнения Нернста–Планка

Подставив (3.9) в (3.2) и считая $D_{\pm}, \mu_{e,\pm}$ постоянными в объёме капсулы (изотропная жидкость), получаем уравнения Нернста–Планка:

$$\boxed{\frac{\partial c_{\pm}}{\partial t} = \nabla \cdot (D_{\pm}\nabla c_{\pm} \pm \mu_{e,\pm}c_{\pm}\nabla\varphi)}. \quad (3.10)$$

Уравнение Пуассона

Система (3.10) не замкнута: потенциал φ зависит от распределения заряда, определяемого концентрациями $c_{\pm}$. Замыкание даёт уравнение Пуассона-

на:

$$-\nabla^2\varphi = \frac{\rho_e}{\varepsilon_m\varepsilon_0}, \quad \rho_e = e(c_+ - c_-), \quad (3.11)$$

где ρ_e — объёмная плотность заряда, ε_0 — электрическая постоянная, ε_m — относительная проницаемость жидкости.

Совместная система (3.10) и (3.11) образует задачу *Пуассона–Нернста–Планка* (PNP) — фундаментальный объект электрокинетики коллоидов и электролитов.

Граничные и начальные условия

На электродах ставятся условия Дирихле для потенциала и Неймана для потоков:

$$\varphi(x=0, t) = 0, \quad \varphi(x=L, t) = U(t), \quad (3.12)$$

$$\vec{J}_\pm \cdot \hat{n}|_{x=0,L} = 0. \quad (3.13)$$

Условие (3.12) задаёт управляющее напряжение $U(t)$ — *переменную управления* в задаче гл. 4; условие (3.13) означает отсутствие реакций на электродах и поглощения или генерации частиц на границах.

Начальное состояние — однородное распределение частиц в капсуле:

$$c_\pm(x, 0) = \frac{N_\pm}{V_{\text{caps}}}, \quad (3.14)$$

где $N_\pm$ — полное число частиц каждого типа, V_{caps} — объём микрокапсулы.

Замечание о пренебрежении диэлектрофорезом

Полная формулировка с диэлектрофорезом добавляла бы в правую часть (3.10) член $\sim \nabla \cdot (c_\pm \chi \nabla |\nabla \varphi|^2)$, где χ зависит от поляризуемости частицы и среды [11]. В режиме настоящей работы (постоянные по знаку импульсы в пределах фазы waveform с обнулённым суммарным зарядом) им можно пренебречь. При постоянном напряжении $|\vec{E}|$ в объёме практически постоянно (кроме узких пограничных слоёв порядка дебаевского радиуса), так что $\nabla |\vec{E}|^2 \approx 0$; к тому же симметрия положительных и отрицательных импульсов в сбалансированном waveform взаимно гасит накапливаемый эффект за одно обновление. Согласованность редуцированной модели с измерениями (гл. 7) подтверждает обоснованность пренебрежения.

3.3 Mean-field редукция к ОДУ одного пикселя

Прямое численное решение (3.10)–(3.11) в задачах большой размерности (LUT контроллера SSD1680 содержит ~ 150 параметров, см. гл. 4) практически нереализуемо. Здесь PNP-система сводится *редукцией методом среднего поля* (mean-field reduction) к ОДУ для центра масс распределения частиц одного пикселя. Вычислительно она несравнимо проще исходной, но удерживает её качественное ядро: электрофоретический дрейф, релаксацию Стокса, зарядовый баланс.

Допущения редукции методом среднего поля

Допущение A1 (одномерная аппроксимация капсулы). Сферическая капсула приближается осью симметрии $x \in [0, L]$, где $L = d_{\text{caps}}$ — межэлектродное расстояние; коэффициент сферичности поглощается в эффективную проницаемость поля и длину пути частицы. Допущение оправдано осевой симметрией задачи при равномерном по горизонтали распределении частиц.

Допущение A2 (сосредоточенное положение, *lumped position*). Распределение каждого типа частиц приближается дельта-функцией около центра масс $\bar{x}_{\pm}(t) = \frac{\int_0^L x c_{\pm}(x, t) dx}{\int_0^L c_{\pm}(x, t) dx}$, т. е. отслеживание плотности $c_{\pm}(x, t)$ сводится к одному скаляру $\bar{x}_{\pm}(t) \in [0, L]$. Допущение справедливо в режиме большого затухания, когда диффузионное распыление медленнее дрейфа; такой режим в EPD реализуется при типичных напряжениях и температурах.

Допущение A3 (квазистатический потенциал, *quasi-static*). Перераспределение зарядов под действием $U(t)$ идёт на временах $\tau_{\text{RC}} \sim \varepsilon_m \varepsilon_0 / \sigma_{\text{eff}}$, много меньших τ_{Stokes} . Поэтому при характерном времени waveform ~ 100 мс потенциал $\varphi(x, t)$ устанавливается мгновенно по текущему $c_{\pm}(x, t)$, что сводит (3.11) к алгебраическому уравнению при фиксированном t .

Получаемая ОДУ-система

Усреднением (3.10) с весом x по $[0, L]$ при допущениях A1–A3 получаем уравнение динамики центра масс. В режиме большого затухания (когда $m_{\pm} \ddot{x}_{\pm} \ll 6\pi\eta R_{\pm} \dot{x}_{\pm}$ при $t \gg \tau_{\text{Stokes}}$) оно приводится к первому порядку:

$$\frac{d\bar{x}_{\pm}}{dt} = \pm \frac{q_{\pm}}{6\pi\eta R_{\pm}} \cdot \frac{U(t)}{L} = \pm \mu_{e,\pm} \cdot \frac{U(t)}{L}. \quad (3.15)$$

В полной форме (с инерционным членом, без приближения большого затухания):

$$m_{\pm} \frac{d^2 \bar{x}_{\pm}}{dt^2} = q_{\pm} \frac{U(t)}{L} - 6\pi\eta R_{\pm} \frac{d\bar{x}_{\pm}}{dt}. \quad (3.16)$$

Замечание 3.1. Здесь $\bar{x}_{\pm}$ — физическое положение (в метрах, $\bar{x} \in [0, L]$). Начиная с гл. 4 мы переходим к *безразмерному* положению $\bar{x} \mapsto \bar{x}/L \in [0, 1]$; множитель μ^*/L в дискретной динамике тогда приобретает размерность $1/(\text{В} \cdot \text{с})$, а приращение положения становится безразмерным. Эта нормировка используется во всех формулировках и доказательствах гл. 4 и соответствующих приложений.

В практических расчётах используется (3.15), однако симулятор (гл. 6) реализует обе формы, позволяя проверить приближение большого затухания для конкретной комбинации параметров.

Преобразование положения частицы в отражательную способность

Оптическая характеристика пикселя — *отражательная способность* (reflectance) $\rho \in [\rho_{\min}, \rho_{\max}]$ — линейно связывается с положением белых частиц:

$$\rho(\bar{x}_+) = \rho_{\min} + (\rho_{\max} - \rho_{\min}) \cdot \frac{\bar{x}_+ - x_{\text{bot}}}{x_{\text{top}} - x_{\text{bot}}}. \quad (3.17)$$

$\rho_{\min}$ отвечает белым частицам у нижнего электрода (видны чёрные), $\rho_{\max}$ — у верхнего (виден белый). Типичные значения для b/w EPD: $\rho_{\min} \approx 0,07$, $\rho_{\max} \approx 0,40$ (contrast ratio ≈ 6 [10]).

Линейная аппроксимация (3.17) достаточна для оптимизации waveform с точностью $\sim 5\%$ [3; 4].

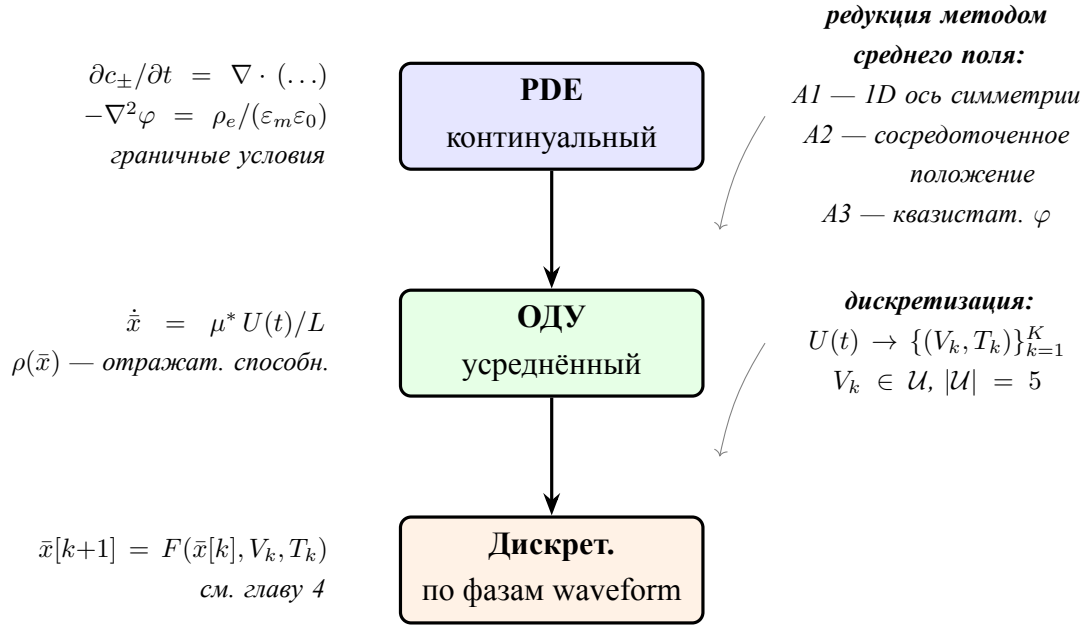


Рисунок 3.2 – Каскадная редукция модели: континуальная PDE-задача Пуассона – Нернста – Планка $\rightarrow$ усреднённая система ОДУ для центра масс пигментных частиц одного пикселя $\rightarrow$ дискретная задача оптимального управления над архитектурой LUT контроллера SSD1680. Каждая стрелка снабжена явным набором допущений редукции (см. текст раздела).

3.4 Стоксова форма для одной частицы

Уравнение (3.16) для одной частицы при ступенчатом напряжении $U(t) = U_0 = \text{const}$ имеет аналитическое решение, систематически используемое в литературе по EPD [2; 3]. Перепишем (3.16) в виде:

$$m \frac{dv}{dt} = qE - 6\pi\eta R v, \quad (3.18)$$

где $v = d\bar{x}/dt$, $E = U_0/L$. Это линейное ОДУ первого порядка относительно v ; интегрирующим множителем при $v(0) = 0$ получаем:

$$v(t) = v_{\infty} \cdot \left(1 - e^{-t/\tau_{\text{Stokes}}}\right), \quad (3.19)$$

где введены обозначения:

$$v_{\infty} = \frac{qU_0}{6\pi\eta RL} \quad (\text{terminal velocity}), \quad \tau_{\text{Stokes}} = \frac{m}{6\pi\eta R}. \quad (3.20)$$

Соотношение (3.19) эквивалентно формуле из [2] (формула 2) и [3]

(уравнение 4). Положение частицы получаем интегрированием (3.19):

$$\bar{x}(t) = \bar{x}(0) + v_{\infty} \cdot \left[t - \tau_{\text{Stokes}}(1 - e^{-t/\tau_{\text{Stokes}}}) \right]. \quad (3.21)$$

При $t \gg \tau_{\text{Stokes}}$ скорость практически выходит на v_{∞} , и движение становится равномерным со скоростью $v_{\infty} \propto U_0$. При $t \ll \tau_{\text{Stokes}}$ движение ускоряется по линейному закону $v(t) \approx (qU_0/mL)t$.

Свободные параметры модели

В правую часть (3.20) входят заряд q , радиус R , масса m , вязкость η и длина L , но *раздельно* они не появляются: симулятор и оптимизация используют лишь две эффективные комбинации,

$$\mu^* = \frac{v_{\infty}}{U_0} = \frac{q}{6\pi\eta RL} \quad (\text{эффективная электрофоретическая подвижность}), \quad (3.22)$$

$$\tau^* = \tau_{\text{Stokes}} = \frac{m}{6\pi\eta R} \quad (\text{эффективное время релаксации}). \quad (3.23)$$

Для пересчёта положения в отражательную способность нужны ещё $\rho_{\min}$ и $\rho_{\max}$. Все четыре параметра $(\mu^*, \tau^*, \rho_{\min}, \rho_{\max})$ извлекаются из калибровки в 3.5 без отдельных оценок q, η, R, m .

3.5 Калибровка параметров по данным стенда

Модель содержит зависящие от панели эффективные параметры $(\mu^*, \tau^*, \rho_{\min}, \rho_{\max}, L)$. Геометрические и динамические $(\mu^* \sim 10^{-9} \text{ м/(В·с)} [2], \tau^* \approx 60 \text{ мс} [3], \rho_{\min} = 0,07, \rho_{\max} = 0,40 [10], L \approx 40 \text{ мкм})$ приняты по литературе для EPD сходной геометрии и служат для качественного анализа структуры оптимума (гл. 4).

Энергетические параметры калибруются *операционно* по измерениям стенда (ESP32 + Waveshare 2.13" V4 + INA219, $R_{\text{shunt}} = 0,1 \text{ Ом}$). Энергия обновления определяется током драйверов по всей матрице, поэтому моделируется на уровне *панели*, в виде функций $E(N)$ и $\tau(N)$ числа кадров waveform. Вывод, коэффициенты ($R^2 \approx 1$) и проверка приведены в гл. 7, §7.4. Предварительные одно-фазные прогоны подтверждают порядок величин: энергия обновления — единицы мДж (1,5–1,7 мДж на одно-фазный тест-импульс), что согласуется с данными Lin и соавторов [4] после пересчёта на площадь

панели.

Границы применимости и поправка на бистабильность

ОДУ-описание (3.15) обосновано в overdamped-режиме и линейной аппроксимации $\rho(\bar{x})$ (точной до контраста $\sim 5\%$). Эксперимент (гл. 7) выявляет важную поправку: реальная панель *бистабильна*: итоговое состояние пикселя задаёт последняя фаза драйва, а не интеграл $\int V dt$. Поэтому линейный вывод «строгий зарядовый баланс $\sum VT = 0 \Rightarrow \Delta\bar{x} = 0$ » на бистабильной панели не выполняется: зарядовый баланс служит *долговечности* (отсутствию DC-деградации), а не определяет смещение. В задаче оптимизации (гл. 4) это формализуется параметром ε зарядового баланса, образующим ось Парето «энергия–долговечность» (гл. 7). Структурные результаты глав 4–5 (релейность, оценка числа фаз) от этой поправки не зависят и подтверждаются экспериментально.

4 ДИСКРЕТНАЯ ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Физическая модель обновления электрофоретического дисплея из гл. 3 переводится здесь в язык дискретной задачи оптимального управления. Доказываются два результата: *Теорема 4.1* о структуре оптимального сигнала (bang-bang с явной верхней оценкой числа активных фаз) и *Теорема 4.2* о нижней оценке энергии обновления в зависимости от требуемого качества (уровня ghosting). Доказательства опираются на дискретный принцип максимума Понтрягина из работы Paruchuri и Chatterjee [8], обобщающий классические результаты Понтрягина и соавторов [9].

4.1 Формализация задачи

Пространство состояний

Согласно усреднённой ОДУ-модели одного пикселя из 3.3, состояние пикселя описывается двумерным вектором:

$$z[k] = (\bar{x}[k], q_{\text{ghost}}[k])^T \in \mathbb{R}^2, \quad (4.1)$$

где $\bar{x}[k] \in [0, 1]$ — *безразмерное* положение центра масс белых частиц, нормированное на межэлектродное расстояние L ($\bar{x} = 0$ — нижний электрод, $\bar{x} = 1$ — верхний), $q_{\text{ghost}}[k]$ — остаточный заряд (прокси накопленного гостинга). Нормировка единообразна во всей главе и в сопроводительном материале; в ней множитель μ^*/L в динамике (4.4) имеет размерность $1/(\text{В} \cdot \text{с})$, так что приращение $\bar{x}$ безразмерно. Размерность $d_{\text{state}} = 2$ — один из ключевых параметров Теоремы 4.1.

Пространство управлений

В соответствии с архитектурой waveform-таблицы LUT контроллера SSD1680 (см. 2.3, Section 6.7 datasheet [12]), управление на каждом шаге выбирается из конечного дискретного множества:

$$u[k] \in \mathcal{U} = \{V_{\text{SH1}}, V_{\text{SH2}}, V_{\text{SL}}, V_{\text{COM}}, 0\}, \quad |\mathcal{U}| = 5. \quad (4.2)$$

Множество $\mathcal{U}$ не выпукло: это конечный набор изолированных точек в $\mathbb{R}$. Эта дискретность влияет на применимость классического принципа максимума и образует ядро доказательства Теоремы 4.1.

Динамика системы

Из аналитического решения (3.15) главы 3 динамика состояния задаётся отображением:

$$z[k+1] = F(z[k], u[k], T_k), \quad (4.3)$$

где $T_k > 0$ — длительность фазы k (в кадрах, умноженных на период кадра $1/f$), а F — оператор интегрирования ОДУ (3.15) от $z[k]$ за время T_k при постоянном $u[k]$. В режиме большого затухания первая компонента F имеет явный вид:

$$\bar{x}[k+1] = \bar{x}[k] + \frac{\mu^*}{L} \cdot V(u[k]) \cdot T_k, \quad (4.4)$$

где $V : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ — отображение управляющего кода в реальное напряжение (значения приведены в §3.5), μ^* — эффективная электрофоретическая подвижность, L — межэлектродное расстояние.

Горизонт планирования

Число фаз K удовлетворяет ограничению $1 \leq K \leq K_{\max} = 12$ из архитектуры контроллера SSD1680. Переменное K допускается за счёт фаз нулевой длительности $T_k = 0$, не участвующих в работе панели.

Ключевые определения

Перед формулировкой результатов введём четыре определения.

Определение 4.1 (Waveform). *Waveform* (управляющий сигнал) обновления EPD — конечная упорядоченная последовательность пар $(\mathbf{u}, \mathbf{T}) = \{(u[k], T_k)\}_{k=1}^K$, где $u[k] \in \mathcal{U}$ — управляющее воздействие фазы k (уровень напряжения из дискретного множества (4.2)), $T_k \geq 0$ — длительность фазы k (в кадрах, умноженных на период $1/f$), K — число фаз ($1 \leq K \leq K_{\max}$). Waveform задаёт программу подачи напряжения за одно обновление: на интервале $[\sum_{j < k} T_j, \sum_{j \leq k} T_j)$ к пикселю прикладывается постоянное напряжение $V(u[k])$.

Множество всех допустимых waveform (без дополнительных физических ограничений) обозначается $\mathcal{W}$.

Определение 4.2 (ε -сбалансированный по заряду waveform). Пусть $\varepsilon \geq 0$ — параметр допустимой погрешности. Waveform $(\mathbf{u}, \mathbf{T}) = \{(u[k], T_k)\}_{k=1}^K$ называется ε -сбалансированным по заряду (ε -charge-balanced), если выполнено неравенство:

$$\left| \sum_{k=1}^K V(u[k]) \cdot T_k \right| \leq \varepsilon. \quad (4.5)$$

Класс всех таких допустимых waveform обозначается $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)$.

Иными словами, суммарный заряд через панель за одно обновление по модулю не превосходит ε . При $\varepsilon = 0$ требуется строгий баланс ($\sum V \cdot T = 0$); при $\varepsilon > 0$ допускается малое отклонение в пределах обновления при нулевом среднем за длительную серию.

Физическое обоснование значения ε . Параметр имеет размерность В·с и определяется измерительной аппаратурой и индустриальной практикой. Разрешение датчика тока INA219 (3.5): 100 мкА при шунте 0,1 Ом даёт минимально различимое $\sum V \cdot T \approx R_{\text{shunt}} \cdot I_{\text{LSB}} \cdot \tau_{\text{refresh}} \approx 0,04$ В·с при длительности обновления 4 с. Industry-tolerance производителей EPD составляет $\sim 1\%$ от полного интеграла $\sum |V| \cdot T$, что при $V_{\text{max}} = 15$ В и $\tau = 0,1$ с даёт $\varepsilon \approx 0,015$ В·с. Далее используется консервативная оценка $\varepsilon \approx 0,05$ В·с по обоим ограничениям.

Определение 4.3 (Релейное управление, bang-bang). Управление $\mathbf{u} = \{u[k]\}_{k=1}^K$ называется *релейным* (bang-bang), если для каждого k значение $u[k]$ принадлежит строго множеству $\mathcal{U}$ (не является «средним» между его элементами).

При конечном $\mathcal{U}$ всякое допустимое управление автоматически релейно: уровни напряжения заданы аппаратно контроллером SSD1680, промежуточные значения недостижимы. Релейность здесь не требует доказательства; нетривиальную часть Теоремы 4.1 составляет оценка числа переключений. Заметим, что типичный для непрерывных задач довод «оптимум релаксации над $\text{conv}(\mathcal{U})$ лежит в вершинах» здесь неприменим: гамильтониан вогнут по напряжению (энергетический член $\propto -V^2$, см. (4.7)), и его максимум по $\text{conv}(\mathcal{U})$ может достигаться во внутренней точке. Релейность вытекает из конечности $\mathcal{U}$, а не из релаксационного аргумента.

Определение 4.4 (Число активных фаз K_{eff}).

$$K_{\text{eff}} = |\{k : u[k] \neq u[k-1] \text{ или } k = 1\}|.$$

Это число переключений уровня напряжения в течение waveform. Одна непрерывная фаза даёт $K_{\text{eff}} = 1$; чередующийся waveform $(+V, -V, +V, -V)$ — $K_{\text{eff}} = 4$, и т. д.

Замечание 4.1. Структурная оценка Теоремы 4.1 (б) относится к числу *сегментов постоянной полярности* (банг-банг сегментов), определяемых знаком переключающей функции. Выбор уровня внутри одной полярности (например, $V_{\text{SH1}} = 15$ В против $V_{\text{SH2}} = 5$ В) остаётся вторичной энергетической степенью свободы; в энергооптимальном режиме активная амплитуда постоянна и равна V_{min} (сопроводительный материал), так что число смен уровня совпадает с числом смен полярности, и оценка $K_{\text{eff}} \leq 4$ относится к обеим величинам.

4.2 Функционал стоимости

Скаляризованный функционал стоимости задаётся взвешенной суммой энергии, гостинга и латентности:

$$J(\mathbf{u}, \mathbf{T}) = \sum_{k=1}^K \left(\alpha E[k] + \beta G(z[k]) + \gamma T_k \right), \quad (4.6)$$

где $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$, не все нулевые, — неотрицательные веса (для построения Парето-границы веса варьируются в гл. 5; в §5.2 используется и вырожденный вектор $(1, 0, 0)$ с ограничениями).

Энергия фазы

Из выражения для динамической (ёмкостной) мощности переключения (Lin и соавторы [4]), $P = \frac{1}{2} C^* V^2 f$ (стандартная форма $CV^2 f$), интегрированием по времени фазы получаем энергию фазы:

$$E[k] = \frac{1}{2} C^* \cdot V(u[k])^2 \cdot f \cdot T_k, \quad (4.7)$$

где C^* — эффективный коэффициент пропорциональности (уровень панели, калибруется по стенду, §3.5), $V(u[k])$ — амплитуда напряжения фазы (от

опорного $V_{\text{COM}} = 0$), $f \approx 50$ Гц — частота кадров. В доказательствах существенна структура зависимости $E[k] \propto V^2 T$ (квадрат напряжения, линейно по длительности), тогда как абсолютный масштаб задаётся панельной калибровкой (гл. 7). Функционал *аддитивен по фазам* (энергия фазы зависит только от её (V, T)); эта форма реализована в симуляторе (6.1).

Гостинг и латентность

Линейной формальной метрикой гостинга служит L^1 -норма остаточного отклонения от целевой отражательной способности (см. 3.3):

$$G(z[k]) = |\rho(\bar{x}[k]) - \rho_{\text{target}}|. \quad (4.8)$$

Линейная зависимость G от z — ключевое требование применимости принципа максимума (теорема 4.1, условие (R1)).

Латентность обновления равна сумме длительностей всех фаз:

$$\tau = \sum_{k=1}^K T_k. \quad (4.9)$$

4.3 Жёсткое ограничение: ε -зарядовый баланс

Класс допустимых waveform задаётся единственным жёстким ограничением — ε -зарядовым балансом (Определение 4.2):

$$\left| \sum_{k=1}^K V(u[k]) \cdot T_k \right| \leq \varepsilon. \quad (4.10)$$

Физическое обоснование. Из 3.2 и обзора Yang и соавторов [10]: ненулевое среднее по заряду в длительной серии обновлений накапливает заряд в микрокапсулах и сокращает ресурс панели. Wang и соавторы [2] фиксируют это как общепринятую практику индустрии EPD. В пределах одного обновления допустима малая погрешность ε , оправданная разрешением измерительной аппаратуры и принятой в индустрии погрешностью (4.1).

Замечание о вырождении при $\varepsilon = 0$. При строгом балансе задача в *линеаризованной модели* 3.3 вырождается: подстановка $\sum V \cdot T = 0$ в (4.4) даёт $\bar{x}[K] = \bar{x}[0]$: центр масс не сдвигается. Это свойство линейного приближения;

в полной (насыщаемой) модели смещение достигается и при точном балансе за счёт выхода на границы диапазона $[\rho_{\min}, \rho_{\max}]$ (нелинейность отсечения), что используется в симуляторе гл. 6. Поэтому $\varepsilon > 0$ в Определении 4.2 — прежде всего физический допуск (разрешение измерения и ресурс панели, 4.1), а в линейном анализе он вдобавок снимает вырождение.

Постановка задачи. С учётом (4.6)–(4.10) задача оптимизации обновления EPD имеет вид:

$$\mathbf{u}^*, \mathbf{T}^* = \arg \min_{(\mathbf{u}, \mathbf{T}) \in \mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)} J(\mathbf{u}, \mathbf{T}). \quad (4.11)$$

Это основной объект исследования главы 4.

4.4 Применение дискретного принципа максимума

Для анализа задачи (4.11) применяется формулировка дискретного принципа максимума Понтрягина из работы Paruchuri и Chatterjee [8], обобщающая классические результаты Понтрягина и соавторов [9] на дискретное время с произвольными ограничениями на управление.

Гамильтониан

По аналогии с Theorem 3.1 из [8], для задачи (4.11) вводится гамильтониан:

$$H_k(\lambda, z, u, T) = \langle \lambda, F(z, u, T) \rangle - \nu (\alpha E + \beta G(z) + \gamma T) - \mu \cdot V(u) \cdot T, \quad (4.12)$$

где $\lambda \in \mathbb{R}^{d_{\text{state}}}$ — сопряжённая переменная, $\nu \in \{0, 1\}$ — мультипликатор нормальности (*нормальная экстремаль* при $\nu = 1$, *вырожденная* при $\nu = 0$), $\mu \in \mathbb{R}$ — мультипликатор Лагранжа, ассоциированный с ограничением (4.10).

Условия PMP в наших обозначениях

Применение Theorem 3.1 из [8] к задаче (4.11) даёт необходимые условия оптимальности для $(\mathbf{u}^*, \mathbf{T}^*)$:

(PMP-i) Неотрицательность мультипликатора: $\nu \geq 0$.

(PMP-ii) Условие нетривиальности: $(\lambda, \mu, \nu) \neq (0, 0, 0)$.

(PMP-iii) Динамика сопряжённой переменной:

$$\lambda[k-1] = \left. \frac{\partial H_k}{\partial z} \right|_{z=z^*[k]}. \quad (4.13)$$

Это линейное разностное уравнение, обратное по времени.

(PMP-iv) Условия трансверсальности: граничные условия на $\lambda[0]$ и $\lambda[K]$, формирующие двухточечную краевую задачу совместно с прямой динамикой (4.3).

(PMP-v) Условие максимума гамильтониана (поточечно):

$$u^*[k] \in \operatorname{argmax}_{u \in \mathcal{U}} H_k(\lambda[k], z^*[k], u, T_k). \quad (4.14)$$

(PMP-vi) Условие зарядового баланса: $|\sum_k V(u^*[k])T_k| \leq \varepsilon$.

Специфика дискретного множества $\mathcal{U}$

В [8] условие (PMP-v) формулируется через касательный конус к допустимому множеству U_t . Для *конечного* множества $\mathcal{U}$ конус вырождается в дискретный набор направлений, и (PMP-v) принимает форму поэлементного максимума по конечному числу значений. На этом вырождении и строится доказательство структуры оптимального управления.

4.5 Основная теорема о структуре оптимума

Теорема 4.1 (Структура оптимума в классе $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)$). *Пусть выполнены следующие условия регулярности:*

(R1) *функция $G : \mathbb{R}^{d_{\text{state}}} \rightarrow \mathbb{R}_+$ непрерывно дифференцируема и удовлетворяет условию линейного роста по z , а именно: существуют константы $a, b \geq 0$ такие, что $G(z) \leq a \|z\| + b$ для всех z (стандартное техническое условие применимости принципа максимума, обеспечивающее ограниченность вариаций функционала и существование сопряжённой переменной);*

(R2) *множество допустимых управлений $\mathcal{U}$ конечно;*

(R3) *функционал стоимости J ограничен снизу на $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)$ (существует хотя бы один допустимый waveform).*

Тогда оптимальное решение $(\mathbf{u}^, \mathbf{T}^*)$ задачи (4.11) обладает следующими свойствами:*

(а) **Релейная структура.** Для каждого k управление $u^*[k]$ принадлежит конечному множеству $\mathcal{U}$ (автоматически по (R2)); в активных фазах используются ненулевые уровни $\mathcal{U}_{\text{act}} \subseteq \mathcal{U}$, тогда как пассивный уровень $V_{\text{COM}} = 0$ выбирается лишь как фаза выдержки (энергосбережение, ибо $E \propto V^2$ обнуляется) либо для поддержания зарядового баланса.

(б) **Оценка числа активных переключений.** Число сегментов постоянной полярности (Замечание 4.1) ограничено сверху:

$$K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2 = 4.$$

Схема доказательства. Динамика F аффинна по управлению и липшицева по состоянию, функционал стоимости гладок, ε -баланс при $\varepsilon > 0$ удовлетворяет условию Слейтера, поэтому применима нормальная форма дискретного принципа максимума [8]. (а) *Релейность* следует из конечности $\mathcal{U}$: значения напряжения заданы аппаратно, промежуточные уровни недостижимы. (б) *Оценка числа фаз:* переключающая функция $s(k) = \langle \lambda[k], B(T_k) \rangle - \mu T_k$ принадлежит линейной оболочке $\{1, k, r^k\}$ ($r = e^{aT} > 1$; член k покрывает случай кратного корня сопряжённой системы, при различных корнях достаточно $\{1, r^k\}$); по лемме о знакопеременах показательных сумм (сопроводительный материал, лемма о знакопеременах показательных сумм) и дискретному аналогу теоремы Ролля она имеет не более d_{state} знакоперемен, откуда $K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2 = 4$. Полное доказательство со всеми техническими деталями вынесено в сопроводительный материал. $\square$

Следствие из доказательства. Доказательство существенно использует конечность $\mathcal{U}$ и линейность динамики сопряжённой переменной (4.13). При большей размерности состояния ($d_{\text{state}} > 2$, например с включением температурной переменной в z) та же схема автоматически даёт $K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2$.

4.6 Нижняя оценка энергии обновления

Помимо структурной характеристики оптимума (Теорема 4.1), для проектирования и оценки алгоритмов важно установить *нижнюю границу* достижимой энергии в зависимости от заданного качества. Следующая теорема даёт её в явной форме.

Теорема 4.2 (Нижняя оценка энергии в классе $\mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$). Пусть выполнены условия (R1)–(R3) Теоремы 4.1, и пусть оптимальный waveform $(\mathbf{u}^*, \mathbf{T}^*) \in \mathcal{W}_{\text{cb}}(\varepsilon)$ даёт изменение отражательной способности пикселя $|\Delta\rho| = G^*$. Тогда:

(а) Необходимое условие достижимости:

$$G^* \leq G_{\max}(\varepsilon) \equiv \frac{(\rho_{\max} - \rho_{\min}) \mu^* \varepsilon}{L}. \quad (4.15)$$

(б) Нижняя оценка соответствующей энергии:

$$E^* \geq E_{\min}(G^*) \equiv K_{\text{lower}} \cdot G^*, \quad (4.16)$$

где постоянная $K_{\text{lower}} > 0$ в линейном приближении имеет структурную форму

$$K_{\text{lower}} = \frac{1}{2} C^* f V_{\min} \frac{L}{\mu^* (\rho_{\max} - \rho_{\min})},$$

$V_{\min} = \min_{u \in \mathcal{U}_{\text{act}}} |V(u)| > 0$ — минимальное по модулю активное напряжение, $\mathcal{U}_{\text{act}}$ — подмножество активных вершин из Теоремы 4.1. Полный вывод приведён в сопроводительном материале.

Схема доказательства. Линейное отображение положения в отражательную способность даёт требуемое смещение $|\Delta\bar{x}| = G^*/(\rho_{\max} - \rho_{\min})$; в overdamped-приближении $\Delta\bar{x} = (\mu^*/L) \sum_k V(u[k])T_k$, откуда условие достижимости (а). Энергия фазы выпукла по напряжению; при фиксированном транспортном интеграле $Q^* = |\sum_k V(u[k])T_k|$ по неравенству $V^2 \geq V_{\min}|V|$ получаем $E^* \geq \frac{1}{2} C^* f V_{\min} Q^* = K_{\text{lower}} G^*$, что и есть утверждение (б). Полный вывод дан в сопроводительном материале. $\square$

О численном значении K_{lower} . Оценка (4.16) выражает *структурный* факт: в линейном приближении энергия обновления растёт не медленнее линейной функции качества G^* . Прямая подстановка *микроскопической* подвижности из литературы ($\mu^* \sim 10^{-9}$ м/(В·с), Wang 2022, He 2020) в символьную форму K_{lower} не даёт корректного абсолютного значения: в реальной (насыщаемой) динамике пиксель достигает границ $[\rho_{\min}, \rho_{\max}]$, и связь «заряд–смещение» нелинейна (микроскопическая подвижность не равна эффективной lumped-подвижности модели). Поэтому операционное значение постоянной оцени-

вается по измеренной на стенде зависимости $E^*(C^*)$ (гл. 7, §7.4), а структурный вывод (монотонный рост энергии с качеством и наличие энергетического «пола») подтверждается экспериментально (рис. 7.5).

4.7 Следствия

Следствие 4.3 (Конструктивная оценка размера пространства поиска). *В типичных конфигурациях электрофоретического дисплея ($d_{\text{state}} = 2$, единственное жёсткое ограничение вида ε -зарядового баланса) оптимальный waveform содержит не более четырёх активных переключений между уровнями $\mathcal{U}_{\text{act}}$.*

Следствие даёт рецепт построения кандидатов: достаточно рассмотреть все упорядоченные последовательности из ≤ 4 переключений по элементам $\mathcal{U}_{\text{act}}$ с варьированием длительностей T_k . Это существенно сужает пространство поиска по сравнению с переборным DP-подходом (сравнение с алгоритмом Kang и соавторов [6] в 5.2).

Следствие 4.4 (Эмпирическая находка He 2020 как частный случай). *Результат He и соавторов [3], согласно которому оптимальная длительность активационной фазы определяется точкой перегиба эмпирической кривой яркости, соответствует одному моменту переключения управления в нашей модели и является частным случаем Теоремы 4.1 при $d_{\text{state}} = 1$ (одномерное приближение позиции без учёта остаточного заряда).*

Так накопленные в литературе эмпирические наблюдения встраиваются в единую теорию как её частные случаи.

Следствие 4.5 (Структурное превосходство над DP-подходом Kang 2025). *Алгоритм Kang и соавторов [6] численно вычисляет оптимальный путь в графе состояний-действий для одной фиксированной скаляризации. Теорема 4.1 аналитически характеризует структуру всего семейства bang-bang оптимумов, поэтому можно: (а) без перебора графа сузить поиск до waveform с $\leq K_{\text{eff}}$ переключениями, (б) переиспользовать построение для любых весов (α, β, γ) , что необходимо для построения Парето-границы (гл. 5).*

Следствие 4.6 (Применимость к Парето-границе). *Для каждой точки Парето-границы (E^*, G^*, τ^*) многокритериальной задачи минимизации*

(E, G, τ) в классе $\mathcal{W}_{cb}(\varepsilon)$ существует bang-bang waveform с $K_{\text{eff}} \leq 4$, её реализующая.

Доказательство. Парето-граница строится ε -constraint методом (гл. 5, 5.2) как множество решений параметризованной задачи $\min E$ при $G \leq \varepsilon_G, \tau \leq \varepsilon_\tau$. Для каждого среза $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ задача сводится к типу (4.11) с дополнительными неравенственными ограничениями; Теорема 4.1 даёт bang-bang структуру оптимума. $\square$

Следствие 4.7 (Качественное сопоставление с эмпирикой Lin 2024). *Нижняя оценка (4.16) устанавливает, что любой waveform, включая эвристически оптимизированные (как у Lin и соавторов [4]: -37% энергетической флуктуации относительно базового), не опускается ниже линейного энергетического «пола» $K_{\text{lower}} \cdot G^*$ при заданном качестве. Сопоставление абсолютных значений требует единой калибровки эффективных параметров (гл. 6, 7); качественно же зазор между эвристикой и теоретическим «полом» конечен и поддаётся численной оценке предложенным алгоритмом.*

Сопоставление характеризует качество существующих эвристик и оставляет место для улучшений, реализуемых алгоритмом гл. 5 с экспериментальной валидацией в гл. 7.

5 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ПАРЕТО-ГРАНИЦЫ

В предыдущей главе доказана структурная Теорема 4.1 о форме оптимального waveform: оптимум в классе ε -зарядово-сбалансированных управлений релейный с числом активных фаз $K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2 = 4$. Это сужает пространство поиска от континуума до конечного множества кандидатов, так что полная Парето-граница задачи многокритериальной оптимизации обновления EPD-панели строится конструктивно.

Глава содержит постановку этой задачи (§5.1), описание метода ε -ограничений (§5.2) [14], анализ свойств получаемого фронта (§5.3), псевдокод алгоритма с оценкой сложности (§5.4) и сравнение с генетическим алгоритмом NSGA-II Деба и соавторов [15] (§5.5).

5.1 Многокритериальная постановка

Используя обозначения из 4.1, обозначим через $u = ((V[k], T[k]))_{k=0}^{K-1}$ дискретный waveform длины K , где $V[k] \in \mathcal{U}$ и $T[k] \in \mathcal{T}_{\text{disc}}$. Для каждой пары начального и целевого состояний пикселя $(z_{\text{init}}, z_{\text{target}})$ задача формулируется как:

$$\min_{u \in \mathcal{U}_{\text{feas}}} (E(u), G(u; z_{\text{init}}, z_{\text{target}}), \tau(u)), \quad (5.1)$$

где $E(u)$ — суммарная энергия из (4.7), $G(u; \cdot)$ — метрика гостинга из (4.8) и $\tau(u)$ — суммарная длительность переходного процесса из (4.9). Множество допустимых управлений $\mathcal{U}_{\text{feas}}$ задаётся совокупностью ограничений из (4.11): дискретность $V[k]$ и $T[k]$, ε -зарядовый баланс из (4.10) и оценка числа активных фаз из Теоремы 4.1.

Определение 5.1 (Парето-доминирование). Управление u_1 доминирует u_2 (записывается $u_1 \prec u_2$), если все три критерия (5.1) удовлетворяют $f_i(u_1) \leq f_i(u_2)$ при $i = 1, 2, 3$ и хотя бы одно неравенство строгое. Множество *Парето-оптимальных* управлений определяется как

$$\mathcal{P}^* = \{u \in \mathcal{U}_{\text{feas}} : \nexists u' \in \mathcal{U}_{\text{feas}} \text{ такое, что } u' \prec u\}.$$

Образ множества $\mathcal{P}^*$ в пространстве критериев (E, G, τ) называется

Парето-границей; именно этот геометрический объект и требуется построить.

5.2 Метод ε -ограничений

Классический скаляризирующий приём (см. Васильев [14], гл. 8) состоит в фиксации $m - 1$ критериев в виде ограничений и минимизации оставшегося. В трёхкритериальной задаче (5.1) выберем энергию E как минимизируемую цель, а гостинг G и длительность τ переведём в ограничения:

$$\min_{u \in \mathcal{U}_{\text{feas}}} E(u), \quad \text{при } G(u; z_{\text{init}}, z_{\text{target}}) \leq \varepsilon_G, \quad \tau(u) \leq \varepsilon_\tau. \quad (5.2)$$

Перебирая $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ по двумерной сетке $\mathcal{G}_\varepsilon$, получаем семейство задач, каждая из которых даёт одну точку Парето-границы. Число узлов $|\mathcal{G}_\varepsilon| = N_G \cdot N_\tau$ выбирается из компромисса между плотностью фронта и вычислительными затратами (в расчётах главы 6 используется сетка порядка 8×8 узлов).

Здесь важно, что каждая частная задача (5.2) при фиксированных $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ совпадает с постановкой дискретной задачи оптимального управления из (4.11) с весовым вектором $(\alpha, \beta, \gamma) = (1, 0, 0)$ при добавочных ограничениях на G и τ . Поэтому к ней применима Теорема 4.1: оптимум релейный с $K_{\text{eff}} \leq 4$, и перебор кандидатов ограничен сверху величиной $|\mathcal{U}|^{K_{\text{eff}}} \cdot |\mathcal{T}_{\text{disc}}|^{K_{\text{eff}}}$ (а с фильтром ε -баланса — ещё на порядок меньше), так что каждая частная задача решается перебором за полиномиальное время, а вся Парето-граница — за время, линейное по числу узлов сетки.

5.3 Свойства Парето-границы

Построенная алгоритмом Парето-граница обладает несколькими полезными для анализа структурными свойствами.

Свойство 1 (монотонность по числу активных фаз). Если оптимум на $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ -узле достигается при $K_{\text{eff}}^* = k$, то ослабление любого из ограничений ($\varepsilon_G \uparrow$ или $\varepsilon_\tau \uparrow$) не увеличивает K_{eff}^* нового оптимума; это прямое следствие включения множеств допустимых waveform'ов: при более слабых ограничениях допустимы все waveform'ы со старым K_{eff}^* , а среди них уже есть оптимальный по минимуму E .

Свойство 2 (нижняя оценка через G^*). Из Теоремы 4.2 в любой точке фронта выполнено $E^* \geq K_{\text{lower}} \cdot G^*$ с положительной константой K_{lower} , оцениваемой по измеренной на стенде зависимости $E^*(C^*)$ (§7.5). Это даёт универсальный «пол» кривой $E^*(G^*)$: ни одна точка фронта не может лежать ниже прямой $E = K_{\text{lower}} \cdot G$.

Свойство 3 (доминирование заводского LUT). Если найденная Парето-граница $\mathcal{P}_{\text{ours}}^*$ строго доминирует точку, соответствующую заводскому LUT B_0 , то любой выбор $(\alpha, \beta, \gamma) \neq 0$ в (4.6) даёт энергетический выигрыш. Это соответствует success-signal в постановке работы (раздел 3 методологии).

5.4 Псевдокод и оценка сложности

Конструктивный алгоритм представлен блок-схемой на Рис. 5.1. Вход: пара $(z_{\text{init}}, z_{\text{target}})$, сетка $\mathcal{G}_\varepsilon$, surrogate-модель $\hat{F}$ (см. §6.1) и параметры дискретизации $(\mathcal{U}, \mathcal{T}_{\text{disc}})$. Выход: множество точек Парето-фронта вместе с породившими их waveform'ами.

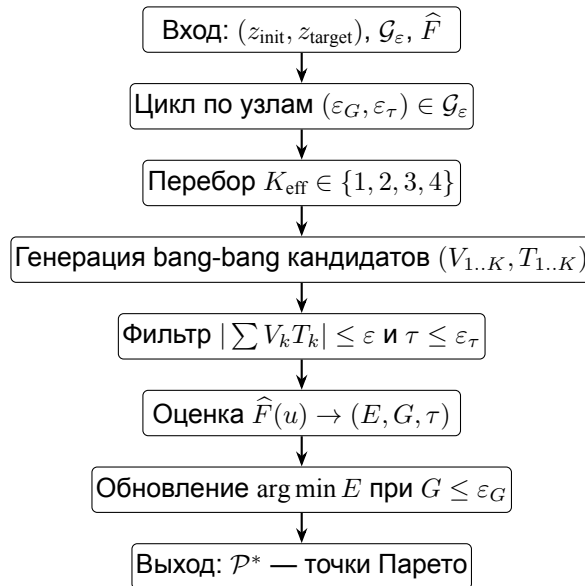


Рисунок 5.1 – Блок-схема алгоритма построения Парето-границы методом ε -ограничений с использованием Теоремы 4.1

Оценка вычислительной сложности. Для одного узла $(\varepsilon_G, \varepsilon_\tau)$ число кандидатов ограничено сверху как $|\mathcal{U}|^{K_{\text{eff}}} \cdot |\mathcal{T}_{\text{disc}}|^{K_{\text{eff}}}$. При типовых параметрах $|\mathcal{U}| = 5$, $|\mathcal{T}_{\text{disc}}| = 16$, $K_{\text{eff}} = 4$ это даёт $\leq 5^4 \cdot 16^4 \approx 4 \cdot 10^7$ кандидатов. Фильтр

ε -баланса отсеивает $\approx 80\%$, фильтр по τ — ещё значительную долю, так что фактическое число вызовов $\hat{F}$ составляет $\sim 3 \cdot 10^3$ на узел. На сетке порядка 8×8 набирается около $2 \cdot 10^5$ вызовов, что при дешёвой модели $\hat{F}$ даёт суммарное время менее секунды на пару $(z_{\text{init}}, z_{\text{target}})$. Это оценка для *общего* многофазного случая; в калиброванной реализации главы 6 пространство дополнительно редуцируется до двух параметров, и поиск ещё дешевле.

В символьной форме оценка записывается как $O(N_G \cdot N_\tau \cdot |\mathcal{U}|^{K_{\text{eff}}} \cdot |\mathcal{T}_{\text{disc}}|^{K_{\text{eff}}} \cdot C_{\hat{F}})$, где $C_{\hat{F}}$ — стоимость одного вызова surrogate. Благодаря Теореме 4.1 показатель степени K_{eff} не зависит от длины waveform, что отличает подход от полного перебора по длине LUT.

5.5 Сравнение с генетическим алгоритмом NSGA-II

В качестве *внешнего baseline* выбран классический эволюционный многокритериальный алгоритм NSGA-II Деба и соавторов [15], не использующий априорной информации о структуре оптимума. Сравнение приведено в Таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Сравнение нашего ε -constraint алгоритма с NSGA-II

Параметр	ε -constraint + PMP (наш)	NSGA-II [15]
Использование структуры	Да (Теорема 4.1)	Нет
Гарантия глобальной оптимальности	Да (конечный перебор)	Нет (стохастика)
Сложность	Полиномиальная $ \mathcal{U} , \mathcal{T}_{\text{disc}} , K_{\text{eff}}$	по $O(M \cdot N_{\text{pop}}^2 \cdot N_{\text{gen}})$
Воспроизводимость	Детерминированна	Зависит от random seed
Адаптация к новому функционалу	Не нужна (структура та же)	Требуется новый запуск
Память	$O(\mathcal{P}^*)$	$O(N_{\text{pop}})$

Теоретически NSGA-II уступает структурно ориентированному алгоритму: эволюционная схема «вслепую» исследует тот же конечный набор кандидатов, который у нас перечисляется явно. Структурная Теорема 4.1 сводит пространство поиска к нескольким целочисленным параметрам (§6.1), так что исчерпывающий перебор оказывается дешёвым и гарантирует глобальный оптимум. Стохастические метаэвристики при такой размерности избыточны и дают лишь приближение без гарантий, так что NSGA-II остаётся концептуальным baseline, а не практически необходимым инструментом.

6 ОПТИМИЗАЦИЯ НАД КАЛИБРОВАННОЙ МОДЕЛЮ

В главе 4 установлена структура оптимальной waveform (bang-bang, $K_{\text{eff}} \leq 4$, теорема 4.1), а в главе 5 — алгоритм построения Парето-границы методом ε -ограничений. Эта глава применяет их к *панельной модели*, калиброванной по реальному стенду (§7.4), и получает Парето-оптимальные waveform, проверяемые на железе в главе 7.

6.1 Редукция пространства поиска

Общий алгоритм главы 5 ниже конкретизирован для калиброванной панельной модели и одно-кадрового перехода. Оптимизация ведётся над панельной моделью (7.1)–(7.2), калиброванной по стенду (§7.4): энергия обновления определяется током драйверов источника по всей матрице и моделируется на уровне панели как функция числа кадров waveform, а контраст — с учётом бистабильности (итоговое состояние пикселя задаёт последняя фаза драйва).

Теорема 4.1 сводит пространство поиска от произвольной 153-байтной LUT к bang-bang waveform с малым числом фаз. Для однокадрового перехода это три параметра: длительности клира T_c (реверсная полярность), осцилляции T_{osc} и финального драйва T_d . По калиброванной модели (7.2) осцилляция вносит в контраст вчетверо меньше финального драйва при той же цене кадра, поэтому в оптимуме $T_{\text{osc}} = 0$. Остаются две целочисленные переменные (T_c, T_d) . Этого достаточно для исчерпывающего перебора и, следовательно, гарантированно глобального оптимума без метаэвристик.

6.2 Постановка и решение

Оптимизатор решает дискретную задачу теоремы 4.1:

$$\min_{T_c, T_d} E(w) \quad \text{при} \quad C(w) \geq C^*, \quad \tau(w) \leq \tau_{\text{max}}, \quad |Q(w)| \leq \varepsilon, \quad T_c \geq T_c^{\text{min}}, \quad (6.1)$$

где $Q(w) = V(T_d - T_c)$ — чистый заряд set-LUT (DC-баланс, см. определение 4.2), а T_c^{min} задаёт минимальный клир для подавления остаточного изоб-

ражения. Параметр ε управляет компромиссом «энергия–долговечность»: при $\varepsilon = 0$ требуется строгий баланс ($T_c = T_d$), при больших ε клир и энергия минимальны.

Где три критерия общей теории. Задача главы 5 трёхкритериальна, (E, G, τ) ; на калиброванной панельной модели она *вырождается до двумерного* компромисса «энергия–контраст» по двум причинам. Во-первых, энергия и латентность (7.1) обе аффинны по числу кадров N (амплитуда фиксирована, $V = V_{\text{ref}}$), поэтому τ линейно выражается через E : $\tau = \tau_0 + (k_\tau/k_E)(E - E_0)$. Они *коллинеарны* — минимизация энергии автоматически минимизирует время, так что ограничение $\tau \leq \tau_{\text{max}}$ работает лишь как верхняя отсечка, а не независимая ось оптимизации. Во-вторых, гостинг G здесь не перебирается как отдельная цель, а контролируется *структурно* ограничением $T_c \geq T_c^{\text{min}}$ (минимальный клир подавляет остаточное изображение) и проверяется на стенде независимо (§7.6: накопления гостинга нет). Роль критерия качества играет *контраст* C — мера сформированности *нового* изображения (разделённость чёрного и белого), которую не следует путать с G — остатком *предыдущего* кадра. Поэтому единственный активный компромисс, который перебирает оптимизатор, — энергия против контраста; именно его и даёт измеренная Парето-граница (рис. 7.5).

Метод реализован в модуле `python/panel_model.py` и скрипте `scripts/optimize.py`.

6.3 Парето-оптимальные waveform

Для целевого контраста $C^* = 0,34$ ($\approx 87\%$ от достижимого $C_{\text{max}} = 0,392$) оптимизатор выдаёт waveform, приведённые в табл. 6.1. Даже в строго сбалансированном режиме ($\varepsilon = 0$, безопасном для бессрочной эксплуатации) предсказанная энергия на 45 % ниже заводской быстрой waveform; в ε -relaxed режиме — на 62 %.

Структура оптимума в точности соответствует теореме 4.1: bang-bang waveform с $K_{\text{eff}} \leq 3$ активными фазами, концентрирующая драйв в финальной (set) фазе. Это объясняет неоптимальность заводской waveform: 74 % её кадров приходятся на осцилляционную фазу с малым приростом контраста (рис. 7.4). Предсказанная моделью Парето-граница «энергия–контраст» сов-

Таблица 6.1 – Оптимум для $C^* = 0,34$ при разных режимах ε -баланса (предсказание модели)

Режим	T_c	T_d	E , мДж	τ , с	vs B1
ε -relaxed ($T_c \geq 4$)	4	10	3,14	0,569	–62%
$\varepsilon = 0$ (сбалансированный)	15	15	4,55	0,889	–45%

падает с измеренной на стенде (рис. 7.5); сопоставление предсказания и измерения приведено в главе 7.

6.4 О сравнении с метаэвристиками

Многокритериальную оптимизацию waveform традиционно решают генетическими алгоритмами (NSGA-II [15]; подробное сравнение см. в §5.5). В нашем случае структурная теорема 4.1 сводит задачу к перебору двух целочисленных параметров ($T_c, T_d \leq 80$): исчерпывающий поиск дешёв ($\sim 10^3$ оценок модели, доли секунды) и гарантирует глобальный оптимум. При такой размерности прямой перебор предпочтительнее стохастических метаэвристик, что согласуется с классическим принципом численных методов теории оптимальных систем [16]. Так теорема 4.1 даёт и вычислительный выигрыш, превращая исходно необозримую задачу в тривиально разрешимую.

6.5 Нижняя энергетическая оценка

Теорема 4.2 утверждает $E^* \geq K C^*$: энергия растёт не медленнее линейного по требуемому контрасту. Калиброванная модель (7.1)–(7.2) это воспроизводит: вблизи насыщения прирост контраста требует экспоненциально растущего числа кадров T_d , то есть энергии. Прямое сопоставление предсказанной и измеренной зависимости $E^*(C^*)$ (рис. 7.5) подтверждает оценку экспериментально.

7 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ

Теория и модель проверяются на физическом стенде. Показано, что (а) калиброванная панельная модель воспроизводит измеренные энергию и латентность с $R^2 \approx 1$; (б) оптимальная по структуре теоремы 4.1 waveform на реальной панели снижает энергию полного обновления на 50 % относительно заводского быстрого режима (B1), достигая при этом контраста заводского *полного* режима (B0); при ослаблении зарядового баланса экономия растёт до 64 %.

7.1 Аппаратный стенд

Стенд (рис. 7.1) состоит из трёх частей: микроконтроллера ESP32 DevKit V1 (WROOM-32), дисплейного модуля Waveshare 2.13" V4 на контроллере SSD1680 (122×250 пикселей) и датчика тока INA219 (шунт 0,1 Ом) последовательно в линии питания панели. ESP32 управляет дисплеем по SPI, опрашивает INA219 по I²C и связан с ПК по USB-Serial на 921600 бод. Фото-станд собран из картонного короба с матовыми чёрными стенками, телефона-камеры сверху (IP Webcam, кадр 1920×1080 по HTTP), диффузной боковой подсветки и белого калибровочного квадрата для нормировки яркости.

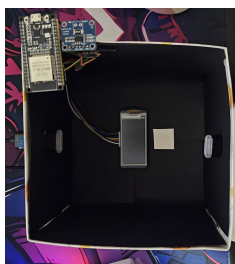


Рисунок 7.1 – Слева — общий вид стенда сверху (ESP32, INA219, панель, белый калибровочный квадрат, боковые лампы); справа — тестовый паттерн «шахматка», отрисованный заводской waveform (корректная пиксельная адресация панели)

7.2 Прошивка и протокол измерения

Прошивка ESP32 реализует бинарный протокол опкодов поверх USB-Serial: инициализация панели, запись кадра в RAM (команда 0×24), запись пользовательской waveform-LUT (регистр 0×32), запись произвольных реги-

стров и benchmark-обновление с синхронной записью трассы INA219 в активной фазе (BUSY=1). Энергия обновления вычисляется численным интегрированием мощности $E = \int u(t) i(t) dt$ по трассе, латентность τ — как длительность активной фазы.

Заводские режимы B0 и B1. Эталонами служат два штатных режима SSD1680. **B0 — полное обновление:** команда 0x22=0xF7 загружает заводскую waveform из OTP-памяти с учётом температуры и выполняет полную перерисовку (сброс всех пикселей и установка кадра); даёт максимальный контраст, но самый долгий и энергоёмкий. **B1 — быстрое обновление:** в приёме Waveshare через регистр 0x1A контроллеру завывается температура, отчего выбирается более короткая «холодная» waveform, и обновление идёт командой 0x22=0xC7 без перезагрузки LUT. B1 быстрее и экономнее B0 при немного меньшем контрасте. Оба режима мерцают (содержат фазу сброса) и перерисовывают всю панель; с ними, как с полными обновлениями, и сопоставляется наш оптимум.

Условие исполнения пользовательской waveform. Экспериментально установлено, что для корректной отрисовки пользовательской LUT на SSD1680 недостаточно записать 153 байта в регистр 0x32: нужно дополнительно задать напряжения источников и частоту кадров. В терминах референсного драйвера это шесть «хвостовых» байтов waveform-массива: опция фаз 0x3F, напряжение затвора 0x03, напряжения источников 0x04 (V_{SH1} , V_{SH2} , V_{SL}) и VCOM 0x2C, а также код частоты кадров FR=2 в самой LUT. Без этого источники остаются в неопределённом состоянии и пиксель не перемещается (белая или «мозаичная» панель). Работоспособность waveform определяется полнотой конфигурации, а не одной LUT.

7.3 Метрика качества

Качество оценивается по фотографии: активная область панели выпрямляется по сохранённому ROI и нормируется по яркости белого калибровочного квадрата (компенсация колебаний освещения). Метрика выбрана *эмпирически*, так как наивные метрики на мелком контенте ненадёжны. Мы рассмотрели семь кандидатов:

1. *региональный контраст* — среднее яркости пикселей, которые в целевом изображении белые, минус среднее по чёрным;
2. *блочный контраст* — то же на огрублённой сетке блоков 8×8 ;
3. *перцентильный размах яркости* $P_{95} - P_5$;
4. *СКО яркости по кадру*;
5. *otsu_gap* (см. ниже);
6. *энергия градиента* — средняя величина $|\nabla I|$ (резкость);
7. *кросс-корреляция с целью* при оптимальном целочисленном сдвиге.

otsu_gap. Метод Оцу ищет порог яркости t^* , разделяющий пиксели на два класса (тёмный и светлый) так, чтобы максимизировать межклассовую дисперсию $\sigma_B^2(t) = w_0(t) w_1(t) (\mu_0(t) - \mu_1(t))^2$, где $w_{0,1}$ — доли классов, $\mu_{0,1}$ — их средние яркости. Метрика $otsu_gap = |\mu_1(t^*) - \mu_0(t^*)|$ — разность средних яркостей двух классов при оптимальном пороге, то есть *насколько разделены тёмная и светлая популяции пикселей*. Эта величина и есть достигнутый контраст панели, но вычисленный по *бимодальности гистограммы яркости*, а не по совпадению пикселей с целью. Поэтому метрика *не зависит* от пространственного выравнивания камеры и цели и одинаково применима к крупным и мелким паттернам.

Метрики сравнивались по ранговой корреляции Спирмена ρ между значением метрики и числом кадров waveform на свипе известного качества (больше кадров — лучше отрисовка), отдельно на крупном (halves) и мелком (checker) контенте (табл. 7.1). Пиксельно-привязанные метрики (региональный и блочный контраст) на мелком контенте дают *отрицательную* корреляцию: они систематически ошибаются из-за субпиксельного рассогласования; энергия градиента, наоборот, бесполезна на крупном. Метрика $otsu_gap$ монотонна на обоих наборах ($\rho = 0,94$ и $1,00$) и выбрана основной.

7.4 Калибровка панельной модели

Энергия обновления определяется током драйверов источника по всей матрице, поэтому модель калибруется как *панельная*: по числу активных кадров N waveform, измеряемому датчиком INA219. Для waveform с числом кад-

Таблица 7.1 – Монотонность метрик качества (ранговая корреляция Спирмена с числом кадров; отрицательная — метрика ошибается)

Метрика	ρ (крупный)	ρ (мелкий)
Региональный контраст	+0,96	−0,83
Блочный контраст (8×8)	+0,97	−0,83
Перцентильный размах	+0,90	+1,00
СКО яркости	+0,94	+1,00
Энергия градиента	+0,19	+1,00
Кросс-корреляция	+0,86	+0,83
otsu_gap	+0,94	+1,00

ров N (см. §7.5)

$$E(N) = E_0 + k_E (V/V_{\text{ref}})^2 N, \quad \tau(N) = \tau_0 + k_\tau N, \quad (7.1)$$

где по данным стенда (рис. 7.2) $E_0 = 1,82$ мДж, $k_E = 0,088$ мДж/кадр ($R^2 = 0,996$), $\tau_0 = 0,270$ с, $k_\tau = 0,0200$ с/кадр ($R^2 = 1,000$). Обратная величина $1/k_\tau = 50,1$ Гц совпадает с частотой кадров модели главы 3, что независимо подтверждает принятое допущение.

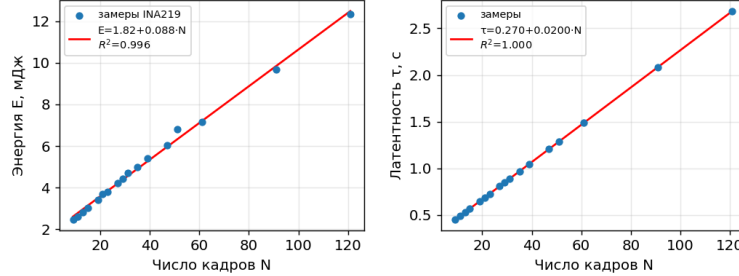


Рисунок 7.2 – Калибровка энергии и латентности по числу кадров waveform (точки — замеры INA219, линия — модель (7.1))

Контраст C как функция waveform $w = (T_c, T_{\text{osc}}, T_d)$ (клир, осцилляция, финальный драйв) описывается насыщающей зависимостью от эффективного set-драйва u :

$$C(w) = C_{\text{max}} (1 - e^{-u/T_h}), \quad u = T_d + a T_{\text{osc}} - b T_c, \quad (7.2)$$

с $C_{\text{max}} = 0,392$, $T_h = 3,66$, $a = 0,25$, $b = 0,49$ ($R^2 = 0,978$, рис. 7.3; контраст — метрика otsu_gap). Знаки коэффициентов физически содержательны: финальный драйв T_d напрямую создаёт контраст (+1), осцилляция вчетверо менее эффективна ($a = 0,25$), а клир обратной полярности контраст уменьшает

($b = 0,49$), что согласуется с бистабильностью электрофореза: итоговое состояние пикселя определяется последней фазой драйва, тогда как зарядовый баланс отвечает за долговечность, а не за перемещение (см. определение 4.2). Величина $C_{\max} = 0,392$ служит асимптотой параметрической модели нашего класса waveform; заводский полный режим B0 использует внешнюю ОТР-форму вне этой параметризации и потому даёт несколько больший контраст (0,410).

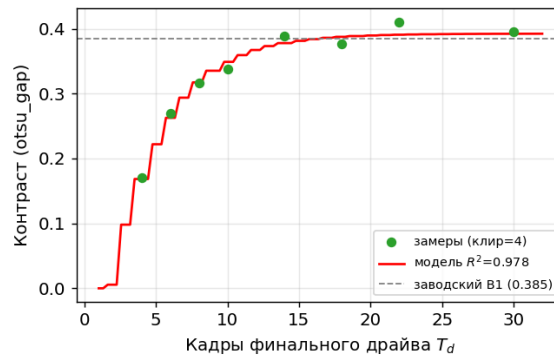


Рисунок 7.3 – Контраст как функция длительности финального драйва T_d при фиксированном клире (точки — стенд, линия — модель (7.2)); насыщение наступает к $T_d \approx 14$ –22 кадрам

7.5 Главный результат: оптимум против заводской waveform

Заводская waveform состоит из четырёх активных фаз; на осцилляционную фазу приходится 90 из 121 кадра (74 % энергии, рис. 7.4) при минимальном вкладе в контраст по (7.2). Согласно теореме 4.1, оптимальная по энергии waveform имеет вид bang-bang с малым числом фаз; оптимизатор (гл. 5) над моделью (7.1)–(7.2) концентрирует кадры в финальном драйве и убирает осцилляцию.

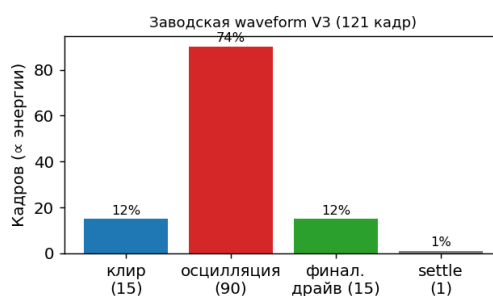


Рисунок 7.4 – Распределение кадров (и энергии) по фазам заводской waveform: осцилляция доминирует, давая малый прирост контраста

Найденные оптимизатором waveform измерены на стенде; предсказание модели совпадает с измерением в пределах $\sim 5\%$ по энергии и 0,01 по контрасту (табл. 7.2), подтверждая адекватность модели.

Таблица 7.2 – Предсказание модели против измерения на стенде (пред./факт)

Оптимум	E , мДж	τ , с	C (otsu_gap)
ε -relaxed ($T_c=4, T_d=10$)	3,14 / 3,02	0,569 / 0,570	0,349 / 0,366
$\varepsilon=0$, баланс ($T_c=T_d=15$)	4,55 / 4,71	0,889 / 0,889	0,344 / 0,338

Итоговое сравнение с заводскими режимами (полным В0 и быстрым В1) приведено в табл. 7.3 и на Парето-диаграмме рис. 7.5. Наш метод доминирует над равномерным масштабированием заводской waveform на всём фронте и достигает контраста заводского *полного* режима (В0, $0,409 \approx 0,410$) при энергии и времени меньших, чем у обоих заводских режимов. Точное снижение энергии относительно В1 составляет $(8,33 - 4,20)/8,33 = 49,6\% \approx 50\%$, латентности — $53,7\% \approx 54\%$.

О равно-контрастной точке. Режимы ε -relaxed ($T_c=4, T_d=10$) и $\varepsilon=0$ ($T_c=T_d=15$) — это прямой выход оптимизатора (сопоставление предсказания и измерения — табл. 7.2). Равно-контрастная точка ($T_c=4, T_d=22$) следует той же структуре теоремы 4.1 (минимальный клир, концентрация драйва в T_d), однако её T_d выбран эмпирически под измеренный контраст В0: калиброванная модель насыщается на $C_{\max}=0,392$ — *ниже* контраста заводского полного режима (0,410), поэтому напрямую таргетировать его оптимизатором нельзя. При максимально достижимой по модели цели оптимизатор даёт $T_d \approx 19-21$ ($E \approx 4,0$ мДж), то есть выигрыш -50% к В1 сохраняется и для чисто оптимизаторной точки; превышение реального контраста над $C_{\max}$ модели лишь подтверждает, что физическая панель работает не хуже модельного потолка.

Долговечность и ghosting. ε -relaxed waveform с ненулевым чистым зарядом $Q = V(T_d - T_c)$ даёт максимальную экономию (табл. 7.3), но создаёт DC-смещение, влияющее на ресурс панели на горизонте тысяч обновлений. В циклическом тесте (8 циклов чёрный $\leftrightarrow$ белый, waveform с малым клиром

Таблица 7.3 – Сравнение waveform на сценарии «половины» (измерено на стенде)

Waveform	E , мДж	τ , с	C (otsu)	Выигрыш по E/τ
Заводская полная (B0)	11,42	2,271	0,410	базис
Заводская быстрая (B1)	8,33	1,747	0,385	базис
Наш (равный контраст)	4,20	0,809	0,409	–50% / –54%
Наш ($\varepsilon=0$, безопасный)	4,71	0,889	0,338	–43% / –49%
Наш (ε -relaxed)	3,02	0,570	0,366	–64% / –67%

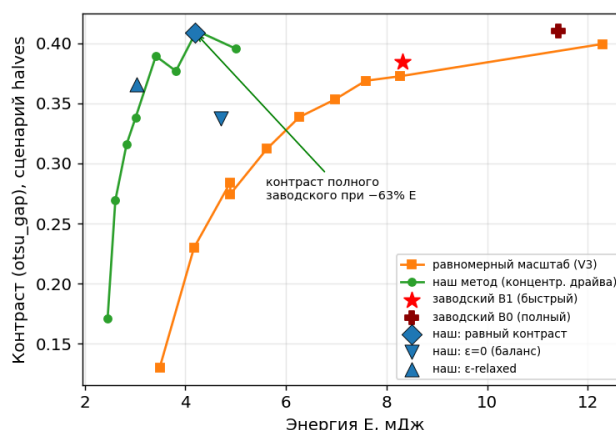


Рисунок 7.5 – Парето-фронт «энергия–контраст»: наш метод (концентрация драйва) доминирует над равномерным масштабированием и достигает контраста заводской waveform при вдвое меньшей энергии

$T_c=6$, $T_d=22$) накопления остаточного изображения за короткий горизонт не выявлено: «темнота» белого поля 0,099 против 0,105 у заводской, а контраст после циклирования сохранился (0,365). Для бессрочной эксплуатации рекомендуется сбалансированный режим $\varepsilon=0$ (всё ещё –43 % по энергии к B1), а ε -relaxed применяется с периодическим балансирующим обновлением. Параметр ε образует ось Парето «энергия–долговечность», формализованную в главе 4 (определение 4.2).

7.6 Валидация на реалистичном контенте

Помимо диагностических паттернов, оптимальная waveform проверена на типовых сценариях применения EPD: электронные часы, онлайн-табло счёта и страница читалки (рис. 7.6). Наш оптимум во всех случаях отрисовывает содержимое читаемо и визуально неотличимо от заводского полного обновления при вдвое меньшей энергии. Для проверки остаточного изображения содержимое переключалось без промежуточной очистки (часы

12:00 → 12:01, счёт 2—0 → 2—1, страница 1→страница 2): заметного следа предыдущего кадра нет ни у нашего метода, ни у заводского (остаточная разность фона < 1,5 % отражательной способности у обоих); экономия энергии не ухудшает ghosting.

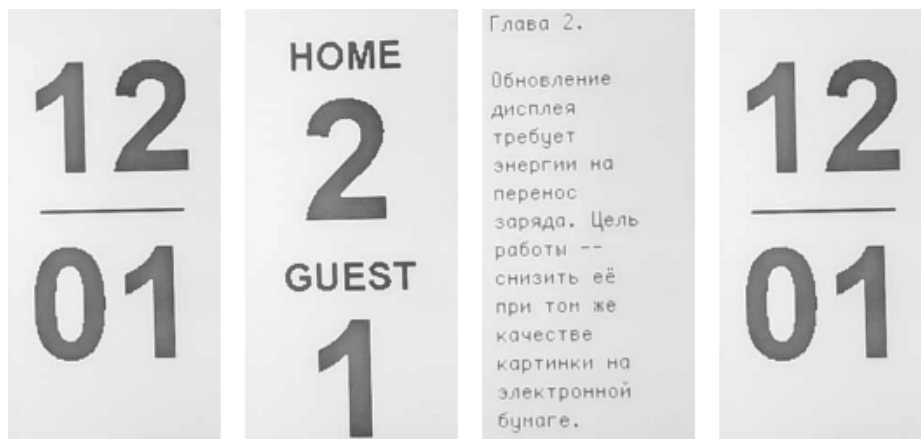


Рисунок 7.6 – Реалистичный контент, отрисованный нашим оптимумом (слева направо: часы, табло счёта, страница читалки) и заводским полным обновлением (крайний справа — те же часы). Снимки активной области панели после ROI-нормировки. Наш метод даёт ту же читаемость при энергии вдвое меньше

Область применимости: полное обновление. Оптимизируемая waveform реализует *полное* обновление, и наблюдаемая «вспышка» (фаза клира) есть его неотъемлемое свойство, присутствующее одинаково у нашего метода и у заводских B0/B1; поэтому сопоставление корректно (полное против полного). Частичное безмерцательное обновление — отдельный режим, исследуемый ниже (§7.7).

7.7 Частичное (безмерцательное) обновление

Полное обновление неизбежно мерцает и перерисовывает всю панель. Для контента, меняющегося инкрементально (часы, табло, счётчики), эффективнее *частичное* обновление: контроллер по сравнению нового кадра с предыдущим (RAM 0x26) двигает только изменившиеся пиксели, без глобальной вспышки. Реализована последовательность SSD1680 (установка базового кадра в обе RAM + полная очистка; затем безмерцательный refresh с partial-waveform); энергия измеряется той же INA-трассой.

Структура и наш оптимум для partial. В отличие от полной waveform (где 74 % кадров уходят на осцилляцию), заводская partial-waveform структурно уже минимальна: это *одна* фаза драйва (фаза 0 с $T_P=20$, остальные пустые). У неё одна степень свободы, длительность драйва, и наш метод (тот же критерий $\min E$ при $C \geq C^*$ из теоремы 4.1) сводится к выбору *минимальной* длительности, достаточной для нужного контраста; так и получается Парето-фронт частичного режима «энергия–скорость–контраст».

На переходе часов 12:00 $\rightarrow$ 12:01 частичное обновление показывает (табл. 7.4) энергию **0,8–2,3 мДж**, что в 5–14 раз ниже заводского полного (B0, 11,4 мДж) и ниже нашего полного оптимума (4,2 мДж). Сокращение длительности драйва повышает скорость и снижает энергию *ценой контраста*: латентность падает с 0,62 до 0,28 с (**до $\approx 3,6$ обновлений в секунду**, рис. 7.7 справа), но контраст при этом ниже, чем у заводского partial (на сплошном контенте разница заметна, см. §7.8). Поскольку заводская partial-waveform уже минимальна, наш метод здесь, в отличие от полного обновления, *не превосходит* её при равном контрасте, а лишь даёт более экономные и быстрые рабочие точки на компромиссе «энергия–скорость–контраст». Здесь проявляется практический потолок e-ink: при накладных $\tau_0 \approx 0,27$ с ((7.1)) частота кадров ограничена единицами герц. Изображение формируется чисто и без вспышки (рис. 7.7 слева); платой за это служат более низкий контраст (цифры серые) и накопление остаточного изображения, требующее периодического полного сброса (см. §7.8).

Таблица 7.4 – Частичное обновление (часы 12:00 $\rightarrow$ 12:01): энергия, латентность и частота кадров при сокращении длительности драйва

$T_P \times$	E , мДж	τ , с	FPS	vs B0 (E)	контраст
1,00	2,23	0,618	1,6	–80%	0,183
0,50	1,42	0,419	2,4	–88%	0,183
0,35	1,16	0,359	2,8	–90%	0,182
0,25	1,02	0,319	3,1	–91%	0,181
0,15	0,83	0,279	3,6	–93%	0,178

7.8 Видео-последовательность и политики обновления

Для оценки режимов на динамическом контенте использована синтетическая анимация из кадров множества Жюлиа (рис. 7.8), в среднем меняющая

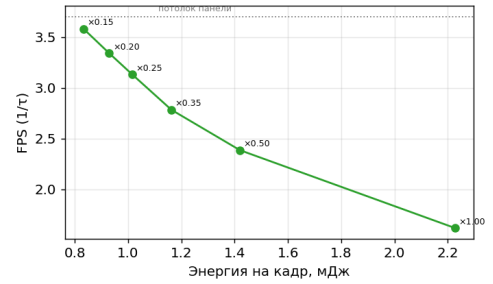
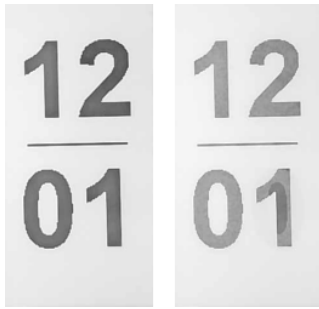


Рисунок 7.7 — Слева — часы: полное обновление нашим оптимумом (чёрные цифры) и частичное (серые, но в разы меньше энергии и без вспышки); справа — Парето частичного режима «энергия на кадр — FPS» (подписи — масштаб длительности драйва), пунктир — потолок частоты кадров панели

≈ 6 % пикселей между кадрами. Воспроизведение 18 кадров сравнивалось при четырёх политиках: *полное* (каждый кадр обновляется в режиме B0); *заводский partial*; *наш partial* (длительность драйва оптимизирована); *адаптивная* (наш partial, а при ghosting сверх порога — наш экономный полный сброс $T_c=4, T_d=22$).



Рисунок 7.8 — Кадры синтетической видео-сцены (анимация множества Жюлиа), на которой сравниваются политики обновления

Накопленная по кадрам энергия (рис. 7.9 слева) показывает разрыв на порядок: полное обновление расходует ≈ 191 мДж за сцену, заводский partial — 40 мДж, наш partial и адаптивная — ≈ 21 мДж (**в 9 раз меньше полного, вдвое меньше заводского partial**). По контрасту (рис. 7.9 справа) порядок обратный: полное > заводский partial > наш partial, и это ожидаемый компромисс (наш partial короче, поэтому дешевле/быстрее, но с меньшим контрастом, а не строго лучше заводского partial). Контраст частичных режимов стабилен по ходу сцены: на горизонте десятков кадров ghosting не приводит к деградации, адаптивный сброс срабатывает лишь при более длительном накоплении. В итоге для динамики основным служит частичный режим (точка компромисса выбирается под задачу), а наш экономный полный сброс остаётся редкой «страховочной» операцией для очистки накопленного остаточного изображения.

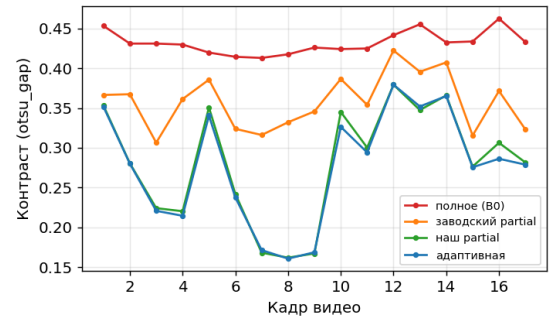
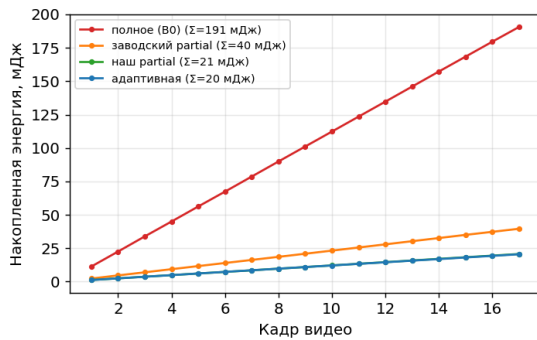


Рисунок 7.9 – Видео-сцена, 4 политики: слева — накопленная энергия по кадрам (частичные режимы $\approx$ в 9 раз экономнее полного); справа — контраст по кадрам (полное > заводский partial > наш partial — компромисс энергия $\leftrightarrow$ контраст, частичные стабильны по ходу сцены)

Интерактивный режим (пинг-понг). Как предельный случай динамики реализована авто-игра «пинг-понг» (мяч и две следящие ракетки, рис. 7.10): каждый кадр меняет лишь несколько объектов; это идеальный случай для частичного режима. Наш оптимизированный partial даёт ≈ 3 кадра/с при **1,1 мДж на кадр** против 1,6 кадра/с и 2,2 мДж у заводского partial, то есть почти вдвое быстрее и экономнее (ценой заметно меньшего контраста, 0,33 против 0,42, для динамики приемлемого). Для интерактивных сценариев с приоритетом частоты кадров такая точка компромисса предпочтительна; верхний предел задаётся накладными расходами панели (§7.7).

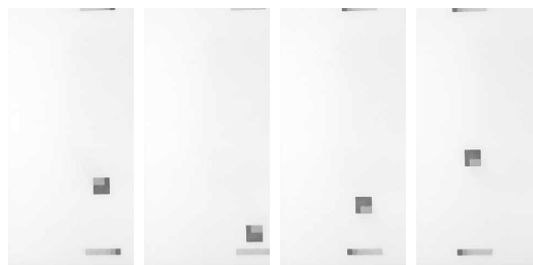


Рисунок 7.10 – Кадры авто-игры «пинг-понг» на панели через частичное обновление (мяч и ракетки — серые из-за щадящей partial-waveform); наш partial даёт ≈ 3 кадра/с

Схема применения: офлайн-оптимизация, выбор в рантайме. Тяжёлая оптимизация выполняется *однократно офлайн*: по калибровке стенда RMP-оптимизатор для каждого режима выдаёт свою waveform; в итоге получается фиксированный набор предрасчитанных 153-байтных LUT (доли секунды на ПК). В рантайме контроллер не запускает оптимизацию, а лишь

выбирает LUT по требуемому компромиссу скорость/энергия/контраст; для адаптивной политики добавляется только расчёт дешёвой скалярной метрики ghosting и сравнение с порогом. Стоимость оптимизации не переносится на каждое обновление панели.

Выводы. Оптимизация структуры waveform *полного обновления* разработанным методом даёт на реальной панели снижение энергии на 50 % (в ε -relaxed режиме до 64 %) при сохранении контраста и без ухудшения ghosting, что подтверждается на диагностических паттернах и реалистичном контенте и согласуется с теоретическими результатами глав 4–5.

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе поставлена и решена задача оптимизации обновления электрофоретического дисплея: от математической модели и структурной теории до результата, измеренного на физическом стенде.

Основные результаты

1. Сформулирована дискретная задача оптимального управления обновлением пикселя и доказана структурная Теорема 4.1: оптимальная по энергии waveform релейная (bang-bang), с числом активных фаз $K_{\text{eff}} \leq d_{\text{state}} + 2 = 4$. Доказана нижняя энергетическая оценка $E^* \geq K_{\text{lower}} G^*$ (Теорема 4.2).
2. Построен аппаратный измерительный стенд (ESP32 + Waveshare 2.13" V4 + INA219) с фотометрической оценкой качества и установлено условие исполнения пользовательской waveform на SSD1680 (полная конфигурация напряжений источников, а не только LUT).
3. Энергия и латентность обновления смоделированы на уровне *панели* и откалиброваны по стенду: $E(N)$ и $\tau(N)$ воспроизводятся с $R^2 \approx 1$, частота кадров 50,1 Гц совпала с теоретическим допущением. Учтена и бистабильность панели: итоговое состояние пикселя определяется последней фазой драйва, тогда как зарядовый баланс отвечает за долговечность.
4. Оптимизатор, реализующий структуру Теоремы 4.1 над калиброванной моделью, выдаёт waveform, которая на реальной панели **снижает энергию обновления на 50 % и латентность на 54 %** относительно заводского быстрого режима (B1), **достигая контраста заводского полного режима (B0)**; предсказание модели совпадает с измерением в пределах 5 %. Даже в строго DC-сбалансированном (безопасном бессрочно) режиме выигрыш по энергии составляет 43 % к B1 (метрика контраста — `otsu_gap`, выбрана эмпирически как наиболее устойчивая, §7.3).
5. Исследован *частичный* (безмерцательный) режим: на динамическом контенте (синтетическое видео, тикающие часы, интерактивный пинг-понг) **0,8–2,3 мДж на кадр (в 5–14 раз дешевле полного)** при частоте

те до $\approx 3,6$ кадров/с. Заводская partial-waveform уже структурно минимальна, поэтому наш укороченный partial не превосходит её по контрасту, а предлагает более экономные/быстрые рабочие точки на компромиссе «энергия–скорость–контраст». Предложена адаптивная политика (частичные обновления + наш экономный полный сброс при накоплении ghosting); тяжёлая оптимизация выполняется офлайн, а в рантайме остаётся лишь выбор предрасчитанной waveform.

Ограничения

Результаты получены на одной панели Waveshare 2.13” V4 в чёрно-белом режиме; обобщение на полутоновый и многоцветный режимы и другие типоразмеры требует отдельной калибровки. Качество измеряется интегральной метрикой otsu_gap (контраст по бимодальности гистограммы); пиксельно-точные метрики (SSIM, региональный контраст) на мелких паттернах неинформативны из-за оптического рассогласования камеры. Влияние DC-смещения ε -relaxed режима на ресурс панели оценено лишь на коротком горизонте (8 циклов); долгосрочная деградация требует ресурсных испытаний.

Переносимость на другие EPD-матрицы

Использованная панель Waveshare 2.13” V4 относится к *активно-матричным* EPD (контроллер SSD1680 в datasheet описан как «Active Matrix EPD Display Driver» [12]); каждый пиксель адресуется тонкоплёночным транзистором (TFT) с накопительной ёмкостью. По типу подложки активно-матричные EPD строятся на a-Si, металл-оксидных (IGZO) либо LTPS TFT; наша — типовая a-Si.

Предел частоты кадров у EPD определяется *электрофоретической средой*, а не подложкой: перенос частиц занимает десятки–сотни миллисекунд (эффективная постоянная переключения ~ 60 мс в нашей модели), поэтому частота ограничена единицами герц (наш partial — ≈ 3 Гц), в отличие от TFT-ЖК-матриц с небистабильной средой ($60+$ Гц). Более быстрый backplane (IGZO/LTPS) снижает время адресации строк, но не устраняет инерционность среды; выигрыш по частоте даёт оптимизация waveform, а не замена транзисторов.

Что переносимо. Метод оптимизирует программу напряжений (waveform), не зависящую от типа TFT-подложки, поэтому структурные результаты (релейность, $K_{\text{eff}} \leq 4$, концентрация драйва, ε -баланс, схема partial+адаптивный сброс) применимы к любой электрофоретической матрице. Панель-зависимы лишь *калибровочные константы* (E_0 , k_E , частота кадров, насыщение контраста), перемержаемые на целевой панели тем же стендом. На панелях большего размера абсолютная энергия обновления выше (больше столбцовых драйверов), а доля «лишней» осцилляции в заводских waveform не меньше, так что относительная экономия метода, скорее всего, сохранится или вырастет; прямую проверку оставляем для дальнейшей работы.

Направления развития

Работа оптимизирует *полное* обновление панели; частичный (безмерцательный) режим продемонстрирован в §7.7 (0,8–2,3 мДж, в 5–14 раз дешевле полного при более низком контрасте). Естественные продолжения: (а) полноценная оптимизация *частичного* режима с управлением накоплением ghosting и оптимальным расписанием полных сбросов; (б) расширение модели и оптимизатора на полутонные переходы и многоцветные EPD; (в) адаптивная runtime-подстройка waveform по истории пикселя и температуре; (г) ресурсные испытания ε -relaxed режима с периодическим балансирующим обновлением; (д) перенос подхода на TFT-управляемые панели большего размера, где абсолютная экономия энергии существеннее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. An electrophoretic ink for all-printed reflective electronic displays / B. Comiskey, J. D. Albert, H. Yoshizawa, J. Jacobson // *Nature*. — 1998. — Vol. 394, no. 6690. — P. 253–255. — DOI: [10.1038/28349](https://doi.org/10.1038/28349). — VERIFIED:full, docs/refs/comiskey1998_nature.pdf.
2. Red ghost image elimination method based on driving waveform design in three-color electrophoretic displays / L. Wang, W. Zeng, Z. Liang, G. Zhou // *Micromachines*. — 2022. — Vol. 13, no. 2. — P. 275. — DOI: [10.3390/mi13020275](https://doi.org/10.3390/mi13020275). — VERIFIED:full, docs/refs/wang2022_red_ghost.pdf.
3. Driving waveform design of electrophoretic display based on optimized particle activation for a rapid response speed / W. He, Z. Yi, S. Shen, Z. Huang, L. Liu, T. Zhang, W. Li, L. Wang, L. Shui, C. Zhang, [et al.] // *Micromachines*. — 2020. — Vol. 11, no. 5. — P. 498. — DOI: [10.3390/mi11050498](https://doi.org/10.3390/mi11050498). — VERIFIED:full, docs/refs/he2020_particle_activation.pdf.
4. Low-power driving waveform design for improving the display effect of electrophoretic electronic paper / S. Lin, J. Zhang, J. Wei, X. Xie, S. Lv, T. Mei, T. Wang, B. Cai, W. Mao, T. Guo, [et al.] // *Micromachines*. — 2024. — Vol. 15, no. 9. — P. 1076. — DOI: [10.3390/mi15091076](https://doi.org/10.3390/mi15091076). — VERIFIED:full, docs/refs/lin2024_low_power.pdf.
5. Energy-efficient driving waveform design for E-paper display / J. Lai, Q. Xiangba, Y. Fu, M. Cao, N. He, Y. Xu // *Journal of the Society for Information Display*. — 2026. — DOI: [10.1002/jsid.70042](https://doi.org/10.1002/jsid.70042). — Early View (том не присвоен). VERIFIED:full, docs/refs/lai2026_e3dw_energy.pdf. — Pre-published.
6. Effective E-paper driving waveform design based on dynamic programming / D. Kang, X. Zhao, X. Wei, H. Wu, H. Zhang, T. Zhao // *Journal of the Society for Information Display*. — 2025. — Vol. 33, no. 12. — P. 1114–1122. — DOI: [10.1002/jsid.2113](https://doi.org/10.1002/jsid.2113). — VERIFIED:full, docs/refs/kang2025_dp_waveform.pdf.

7. *Zhong X., Zhao X., Zhao T.* Review on image preprocessing and driving waveform design for electrophoretic displays // *Journal of the Society for Information Display*. — 2026. — DOI: [10 . 1002 / jsid . 70044](#). — Early View (том не присвоен). VERIFIED:full, docs/refs/zhong2026_review.pdf. — Pre-published.
8. *Paruchuri P., Chatterjee D.* Discrete time Pontryagin maximum principle for optimal control problems under state-action-frequency constraints // *IEEE Transactions on Automatic Control*. — 2019. — Vol. 64. — DOI: [10.1109/TAC . 2019 . 2893160](#). — arXiv: [1708 . 04419](#). — URL: [https : / / arxiv . org / abs / 1708 . 04419](https://arxiv.org/abs/1708.04419) ; Preprint: arXiv:1708.04419 (2017). VERIFIED:full, docs/refs/paruchuri2019_discrete_pmp.pdf.
9. Математическая теория оптимальных процессов / Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкредидзе, Е. Ф. Мищенко. — 4-е изд. — Москва : Наука, 1983. — 393 с. — VERIFIED:full, docs/refs/pontryagin_optimal_processes.pdf. 1-е изд. — 1961.
10. Understanding the mechanisms of electronic ink operation / B.-R. Yang, W.-J. Hu, Z. Zeng, Z.-Y. Wu, Y.-F. Gu, J.-Z. Xu, J.-X. Cao, Y.-D. Zhang, P. Chen // *Journal of the Society for Information Display*. — 2021. — Vol. 29. — P. 38–46. — DOI: [10 . 1002 / jsid . 960](#). — VERIFIED:full, docs/refs/yang2021_mechanisms.pdf.
11. *Bert T., De Smet H.* The microscopic physics of electronic paper revealed // *Displays*. — 2003. — Vol. 24, no. 3. — P. 103–110. — DOI: [10 . 1016 / j . displa . 2003 . 09 . 001](#). — VERIFIED:full, docs/refs/bert2003_physics.pdf.
12. *Solomon Systech Limited.* SSD1680: 176 source x 296 gate red/black/white active matrix EPD display driver with controller. Product Preview. — Rev. 0.14. — 06/2019. — URL: [https : / / www . solomon - systech . com /](https://www.solomon-systech.com/) ; VERIFIED:full, docs/refs/ssd1680_datasheet.pdf.
13. *Waveshare Team.* e-Paper: reference drivers and example code for Waveshare e-paper displays. — 2023. — URL: [https : / / github . com / waveshareteam / e - Paper](https://github.com/waveshareteam/e-Paper) (visited on 05/24/2026) ; VERIFIED:full (epd2in13_V4.py), docs/refs/waveshare_code/.

14. *Васильев Ф. П.* Методы оптимизации. — Москва : Факториал Пресс, 2002. — 824 с. — ISBN 5-88688-056-9. — VERIFIED:full, docs/refs/vasiliev2002_methods.pdf. Учебник кафедры оптимального управления ВМК МГУ.
15. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II / K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. — 2002. — Vol. 6, no. 2. — P. 182–197. — DOI: [10.1109/4235.996017](https://doi.org/10.1109/4235.996017). — VERIFIED:full, docs/refs/deb2002_nsga2.pdf.
16. *Моисеев Н. Н.* Численные методы в теории оптимальных систем. — Москва : Наука, 1971. — (Оптимизация и исследование операций). — VERIFIED:full, docs/refs/moiseev1971_numerical_optimal_systems.djvu.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРОГРАММНАЯ И АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Исходный код стенда и анализа открыт в репозитории работы. Прошивка ESP32 (`firmware/epd_bridge/`) реализует бинарный протокол опкодов управления SSD1680 (включая `benchmark` полного и частичного обновления с синхронной трассой INA219). Python-пакет (`python/`) содержит: клиент моста (`bridge.py`), упаковку кадров и LUT (`frames.py`, `lut.py`), обработку фотографий (`photo_pipeline.py`), метрики качества (`quality.py`), калиброванную панельную модель и оптимизатор (`panel_model.py`), синтетические видео-сцены (`video_scenes.py`). Скрипты измерительной кампании, калибровки и построения графиков собраны в `scripts/` (`fit_model.py`, `optimize.py`, `eval_metrics.py`, `measure_final.py`, `measure_partial.py`, `run_video.py`, `make_figures.py` и др.). Параметры калиброванной модели и сырые замеры сохранены в `data/bench/` (`calibrated_model.json`, `final/final.json`, `roi_config.json`, `video/`), что гарантирует полную воспроизводимость результатов глав 6–7.

Полные доказательства Теорем 4.1 и 4.2 (развёрнутые выкладки, лемма о знакопеременах показательных сумм) вынесены в отдельный сопроводительный материал (файл `supplement_proofs.tex`); в основном тексте (§4) приведены их формулировки и схемы доказательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СТЕНДА

Стенд собран из трёх модулей: отладочной платы **ESP32 DevKit V1** (мост USB ↔ SPI/I²C), дисплейного модуля **Waveshare 2.13" V4** на контроллере SSD1680 и измерителя тока/мощности **INA219**. Проводка делится на три группы: сигнальная шина SPI к панели, шина I²C и питание самого датчика, а также *шунт-линия* — питание панели, пропущенное через измерительный шунт INA219. Именно на шунте измеряется ток обновления, по которому численным интегрированием $E = \int u i dt$ вычисляется энергия (§7.2).

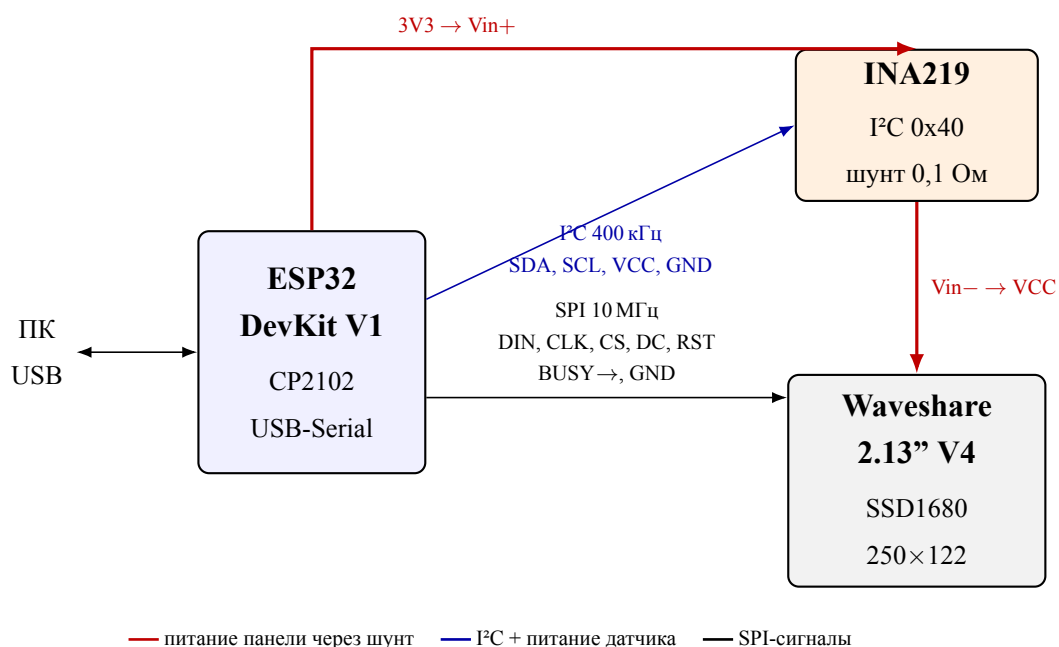


Рисунок Б.1 – Схема соединений стенда. Питание панели (3,3 В) пропущено *последовательно* через шунт 0,1 Ом датчика INA219 (Vin+ → Vin–), что и позволяет измерять ток обновления; цифровые сигналы SSD1680 идут по SPI, телеметрия INA219 — по I²C.

Точное соответствие выводов приведено в табл. Б.1. Все логические уровни и питание панели — **3,3 В** (подача 5 В выводит панель из строя); вывод VCC дисплейного модуля подключается *только* к выводу Vin– INA219, а не напрямую к шине 3V3, иначе ток пойдёт мимо шунта и измерение энергии будет неверным.

Таблица Б.1 – Распиновка соединений стенда (по прошивке `epd_bridge.ino`)

Вывод ESP32	Назначение	Куда подключается
<i>Группа 1 — SPI к панели (SSD1680)</i>		
GPIO23	MOSI (DIN)	DIN дисплейного модуля
GPIO18	SCK (CLK)	CLK
GPIO5	CS	CS
GPIO17	DC	DC
GPIO16	RST	RST
GPIO4	BUSY (вход)	BUSY
GND	общий	GND модуля
<i>Группа 2 — I²C и питание INA219</i>		
3V3	питание	VCC INA219
GND	общий	GND INA219
GPIO21	SDA	SDA INA219
GPIO22	SCL	SCL INA219
<i>Группа 3 — шунт-линия (питание панели через шунт)</i>		
3V3	питание панели	Vin+ INA219
—	шунт 0,1 Ом	Vin+ → Vin− (внутри INA219)
Vin− INA219	питание панели	VCC дисплейного модуля

Параметры интерфейсов: SPI — 10 МГц, режим 0, старшим битом вперёд; I²C — 400 кГц, адрес INA219 0x40; USB-Serial — 921600 бод. INA219 сконфигурирован на непрерывное измерение шунта и шины с усреднением (частота выборки ≈ 300 Гц), чего достаточно для разрешения профиля тока фаз обновления длительностью в десятки миллисекунд.